

Redes y Comunicaciones

Ing. Mariano Coccia

Instituto Superior Juan XXIII

Material de apoyo del texto Computer Networking:
A Top Down Approach Featuring the Internet.

Capítulo 5: Capa de Enlace

Capítulo 5: La Capa Enlace de Datos

Nuestros objetivos:

- Entender los principios detrás de los servicios de la capa enlace de datos:
  - Detección y corrección de errores
  - Como compartir canales broadcast: acceso múltiple
  - Direccionamiento de la capa enlace
  - Transferencia de datos confiable y control de flujo: *ya lo hicimos!*
- Descripción e implementación de varias tecnologías de enlace

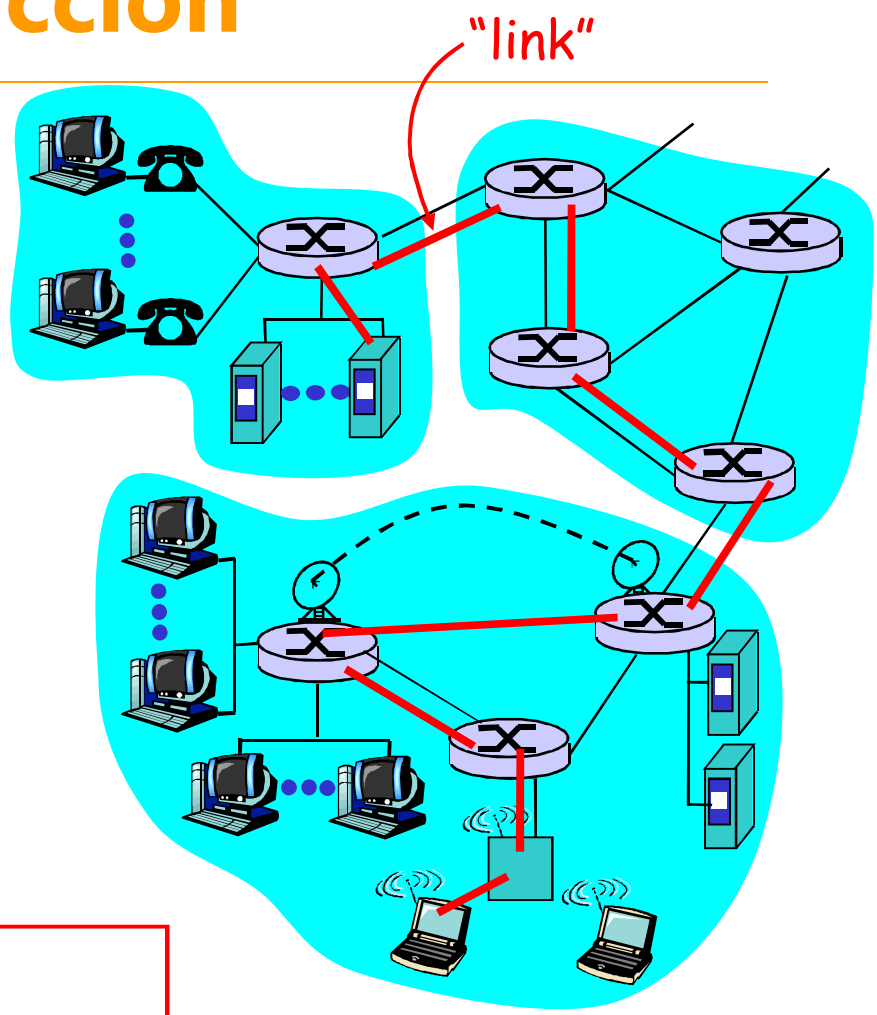
Capa Enlace de Datos

5.1 Introducción y servicios
5.2 Detección y corrección de errores
5.3 Protocolos de acceso múltiple
5.4 Direccionamiento de capa enlace
5.5 Ethernet
5.6 Hubs y switches

Capa Enlace: Introducción

Algo de terminología:

- Hosts y routers son **nodos**
- Canales de comunicación que conectan nodos adyacentes a lo largo de un camino de comunicación son **enlaces**
  - Enlaces cableados
  - Enlaces inalámbricos
  - LANs (con varios switches)
- El paquete de capa 2 es la **trama (o frame)**, encapsula a un datagrama



La capa de enlace de datos tiene la responsabilidad de transferir datagramas desde un nodo (computadora o router) al nodo (ídem) adyacente a través de un enlace

Capa Enlace: contexto

- Los datagramas son transferidos por diferentes protocolos de enlace en diferentes enlaces:
  - e.g., Ethernet en primer enlace, Frame Relay en enlaces intermedios, 802.11 en último enlace.
- Cada protocolo de enlace provee servicios diferentes
  - e.g., puede o no proveer transferencia confiable sobre el enlace

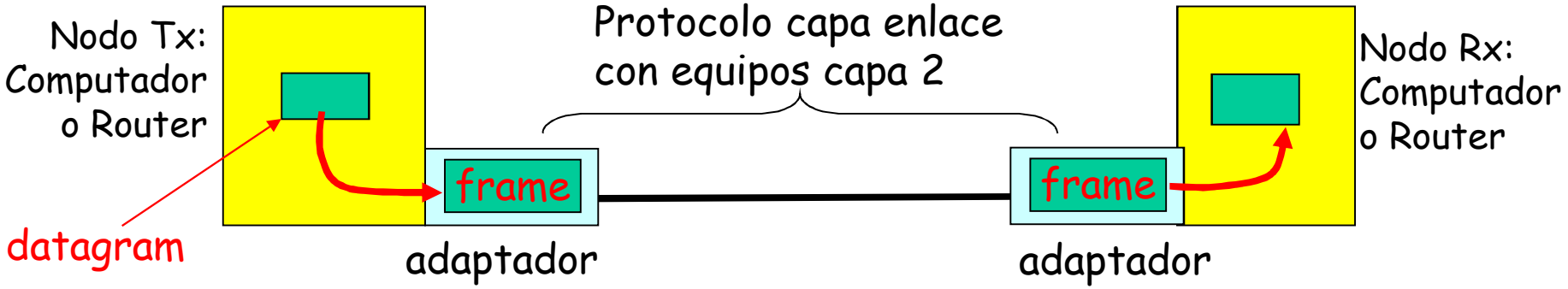
Servicios de Capa Enlace

- **Construcción de tramas, acceso al enlace:**
  - Encapsula un datagrama en una trama, agregando encabezados y acoplados (header & trailer)
  - Acceso al medio si se trata de un acceso compartido
  - Dirección "MAC" usada en encabezados de tramas para identificar fuente y destino
    - **Diferente de dirección IP!**
- **Entrega confiable entre nodos adyacentes**
  - Ya vimos cómo hacer esto (capa transporte)!
  - Raramente usado en enlaces de bajo error de bits (como fibra, algunos pares de cobre trenzados)
  - Enlaces inalámbricos: alta tasa de errores

Servicios de Capa Enlace (más)

- **Control de Flujo:**
  - Paso entre nodos transmisor y receptor adyacentes
- **Detección de Errores:**
  - Errores causados por atenuación de señal y ruido.
  - Receptor detecta presencia de errores:
    - Pide al transmisor retransmisión o descartar la trama
- **Corrección de Errores (Forward error correction):**
  - Receptor identifica y corrige error(es) de bit(s) sin solicitar retransmisión (requiere el envío de campos redundantes)
- **Half-duplex and full-duplex**
  - Con half duplex, los nodos de ambos extremos pueden transmitir pero no al mismo tiempo

Adaptadores de comunicación



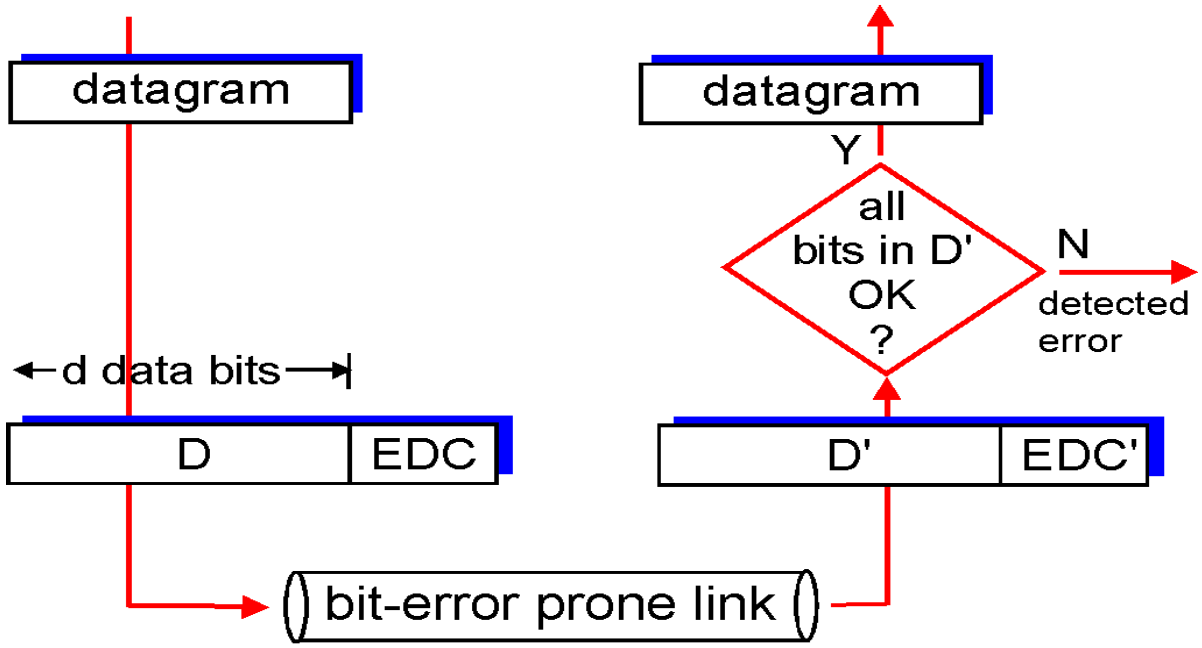
- La capa de enlace es implementada en un "adaptador" (NIC)
  - Tarjetas Ethernet ó 802.11 (WiFi)
- Lado transmisor:
  - Encapsula el datagrama en una trama o frame
  - Agrega bits de chequeo de errores, control de flujo, etc.
- Lado receptor
  - Busca errores, control de flujo, etc
  - Extrae datagrama y lo pasa al nodo receptor
- El adaptador es semi-autónomo
- Capa enlace & capa física

Capa Enlace de Datos

5.1 Introducción y servicios
5.2 Detección y corrección de errores
5.3 Protocolos de acceso múltiple
5.4 Direccionamiento de capa enlace
5.5 Ethernet
5.6 Hubs y switches

Detección de Errores

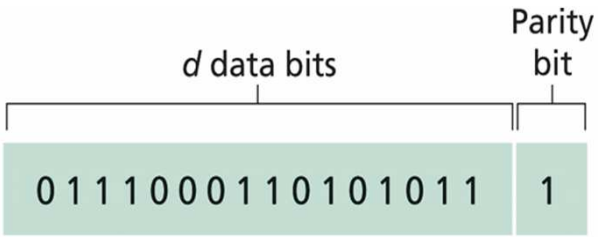
- EDC= Error Detection and Correction bits (redundancia)
- D = Datos protegidos por chequeo de errores, podría incluir campos de encabezado
- La detección de errores no es 100% confiable!
  - el protocolo puede ignorar algunos errores, pero es raro
  - Campos EDC grandes conducen a mejor detección y corrección de errores



Chequeo de paridad

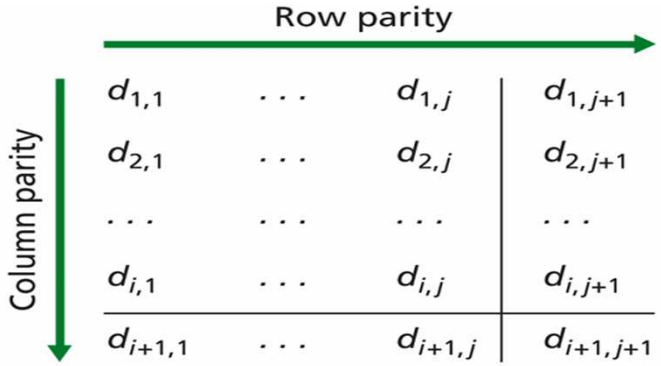
Bit de Paridad Simple:

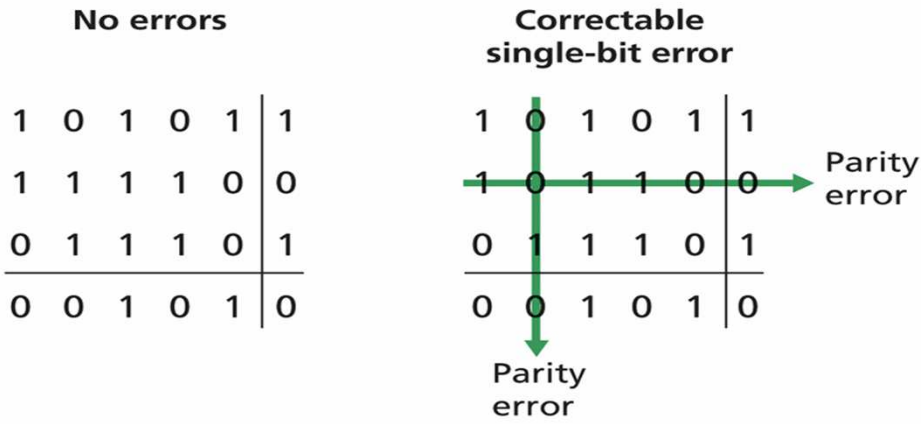
Detecta errores simples
El bit de paridad es tal para completar un número par o impar de bits en uno. Decimos que usamos paridad par o impar respectivamente.
Los ejemplos mostrados dan paridad par.



Bit de paridad de dos dimensiones:

Detecta y *corrige* errores simples





Cheksum de Internet

Objetivo: detectar "errores" (e.g., bit invertidos) en segmentos transmitidos (nota: típicamente usado en capa transporte)

Transmisor:

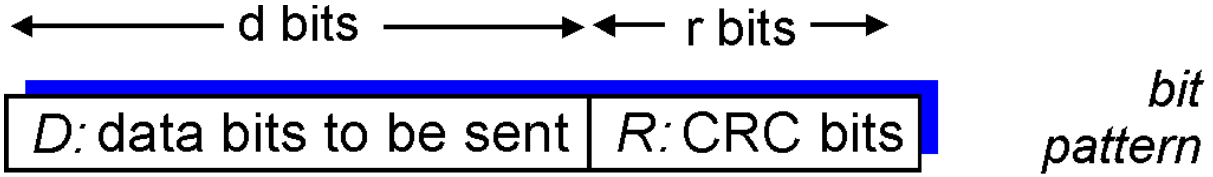
- Trata el contenido de los segmentos como una secuencia de enteros de 16 bits
- checksum: suma del contenido del segmento (complemento 1 de la suma)
- Tx pone el valor del checksum en el campo correspondiente de UDP o TCP

Receptor:

- Calcula el checksum del segmento recibido
- Chequea si este checksum es igual al campo recibido:
  - NO - error detectado
  - SI - no hay error. *Pero podría haberlo?* Más luego ….

Sumas de chequeo: Chequeo de redundancia cíclica (CRC)

- Ve bits de datos, D, como números binarios
- Se elige un patrón (generador) de r+1 bits, G
- Objetivo: Elegir r bits de CRC, R, agregarlos luego de D, tal que:
  - <D,R> sea exactamente divisible por G (en aritmética módulo 2)
  - Rx conoce G, divide <D,R> por G. Si resto es no cero: hay error detectado!
  - Puede detectar secuencias de errores menores que r+1 bits
- Ampliamente usado en la práctica en capa enlace (e.g ATM, HDCL)



bit pattern

$D * 2^r$ XOR R

mathematical formula

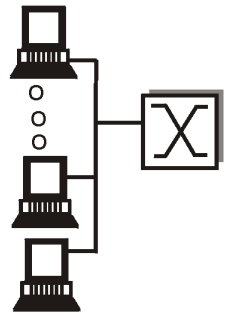
Capa Enlace de Datos

5.1 Introducción y servicios
5.2 Detección y corrección de errores
5.3 Protocolos de acceso múltiple
5.4 Direccionamiento de capa enlace
5.5 Ethernet
5.6 Hubs y switches

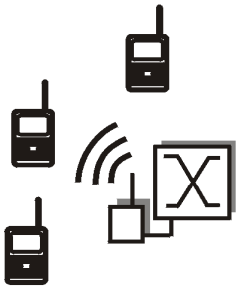
Enlaces y Protocolos de Acceso Múltiple

Dos tipos de “enlaces” físicos :

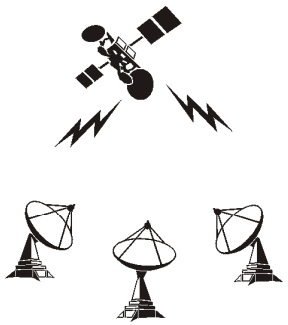
- **Punto-a-apunto**
  - **Acceso discado usando Point-to-Point Protocol (PPP)**
  - **Enlaces punto-a-punto entre switch Ethernet y host (computador)**
- **broadcast (cable o medio compartido)**
  - **Ethernet original (todos conectados a un sólo un cable coaxial)**
  - **Ethernet con HUB (repetidor capa física, casi no quedan)**
  - **Flujo de subida en HFC (*Hybrid Fiber Coax)***
  - **802.11 LAN inalámbrica**



shared wire
(e.g. Ethernet)



shared wireless
(e.g. Wavelan)



satellite



cocktail party

Protocolos de acceso múltiple

- Usan un canal simple de difusión compartido
- Puede haber dos o más transmisiones simultáneas en distintos nodos: => Interferencia
  - colisión si un nodo recibe dos o más señales al mismo tiempo

Protocolos de acceso múltiple

- Algoritmo distribuido que determina cómo los nodos comparten el canal, i.e., determina cuándo un nodo puede transmitir
- Son los mensajes para ponerse de acuerdo sobre cómo compartir el mismo canal!
  - no hay canal "fuera de banda" para coordinación

Protocolo de Acceso Múltiple Ideal

Supongamos un canal broadcast de tasa R bps, lo IDEAL sería:

1. **Cuando un nodo quiere transmitir, éste puede enviar a tasa R.**
2. **Cuando M nodos quieren transmitir, cada uno puede enviar en promedio a una tasa R/M**
3. **Completamente descentralizado:**
   - **No hay nodo especial para coordinar transmisiones**
   - **No hay sincronización de reloj o ranuras**
4. **Es simple desearlo, este ideal no existe, pero define el máximo teórico.**

Taxonomía de protocolos MAC (Media Access Control)

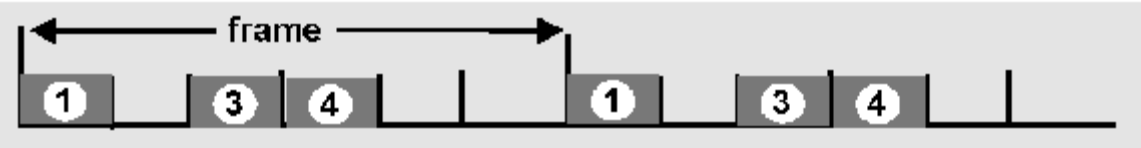
Tres clases amplias:

- **Canal Subdividido ("particionado") - visto en primeras clases, capítulo 1**
  - **Divide el canal en pequeños "pedazos" (ranuras de tiempo, frecuencia, código)**
  - **Asigna pedazos a un nodo para su uso exclusivo**
- **Acceso Aleatorio**
  - **Canal no es dividido, permite colisiones**
  - **Hay que "recuperarse" de las colisiones**
- **"Tomando turnos"**
  - **Los nodos toman turnos, pero nodos con más por enviar pueden tomar turnos más largos**

Protocolo MAC en canal subdividido: TDMA

TDMA: time division multiple access

- Acceso a canales es en “rondas"
- Cada estación obtiene una ranura de largo fijo (largo= tiempo transmisión del paquete) en cada ronda
- Ranuras no usadas no se aprovechan
- ejemplo: LAN con 6 estaciones, 1,3,4 tienen paquetes, ranuras 2,5,6 no usadas

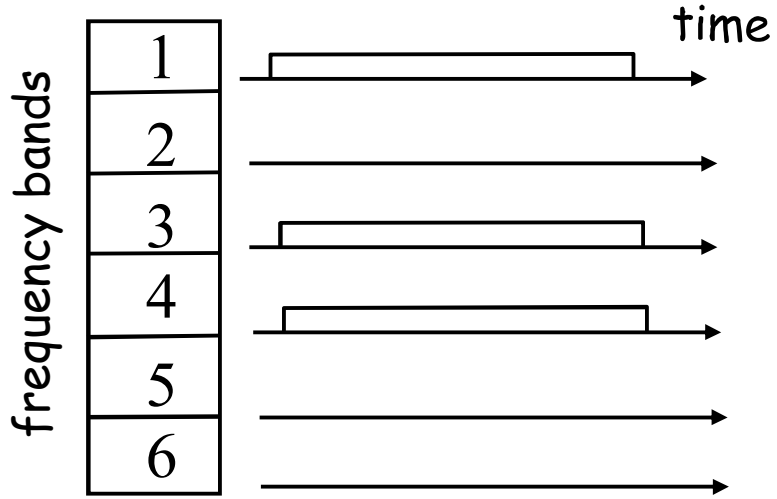


Eje. Reserva de esta sala para clases

Protocolos MAC en canal Subdividido: FDMA

FDMA: frequency division multiple access

- Espectro del canal es dividido en bandas de frecuencia
- Cada estación obtiene una banda de frecuencia fija
- Tiempo de transmisión no usado no es aprovechado
- Ejemplo: LAN de 6 estaciones, 1,3,4 tiene paquetes, bandas de frecuencias 2,5,6 no se aprovechan



Otro Ej.: Canales de televisión

Protocolos de Acceso Aleatorio

- Cuando un nodo tiene paquetes que enviar
  - Transmite a la tasa máxima del canal, R.
  - No hay coordinación entre nodos
- Si dos o más nodos transmiten se produce "colisión"
- Protocolos de acceso aleatorio especifican:
  - Cómo detectar colisiones
  - Cómo recuperarse de una colisión (e.g., vía retransmisiones retardadas)
- Ejemplos de protocolos MAC de acceso aleatorio:
  - ALOHA ranurado
  - ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA (CSMA: Carrier Sense Multiple Access)

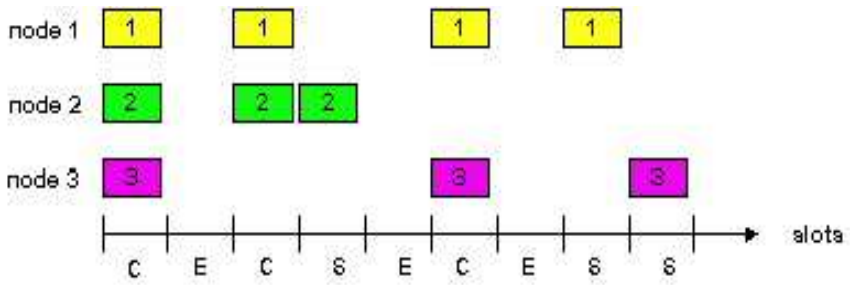
ALOHA ranurado

Suposiciones

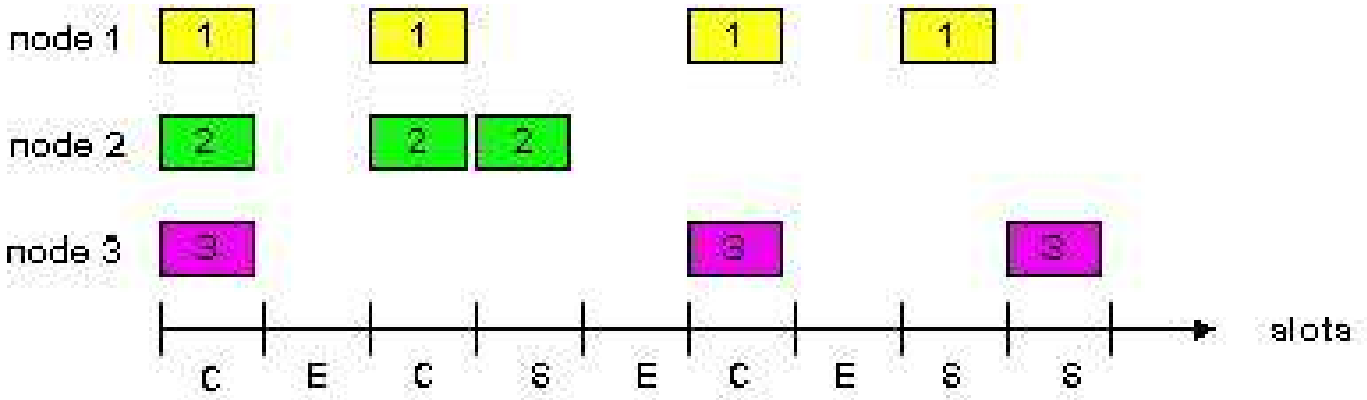
- Todos las tramas tienen igual tamaño
- Tiempo es dividido en ranuras de igual tamaño = tiempo para enviar una trama
- Nodos comienzan a transmitir sólo al inicio de cada ranura
- Nodos están sincronizados
- Si 2 ó más nodos transmiten en una ranura, todos los nodos detectan la colisión

Operación

- Cuando un nodo obtiene una trama nueva a enviar, éste transmite en próxima ranura
- Si no hay colisión, el nodo puede enviar una nueva trama en próxima ranura
- Si hay colisión, el nodo retransmite la trama en cada ranura siguiente con probabilidad p hasta transmisión exitosa



ALOHA ranurado



Ventajas

- Un único nodo activo puede transmitir continuamente a tasa máxima del canal
- Altamente descentralizado: pero cada nodo requiere sincronización en ranuras
- Simple

Desventajas

- Colisiones, las ranuras se desperdician
- Ranuras no ocupadas
- Nodos podrían detectar la colisión en menor tiempo que el de transmitir un paquete
- Requiere sincronización de relojes

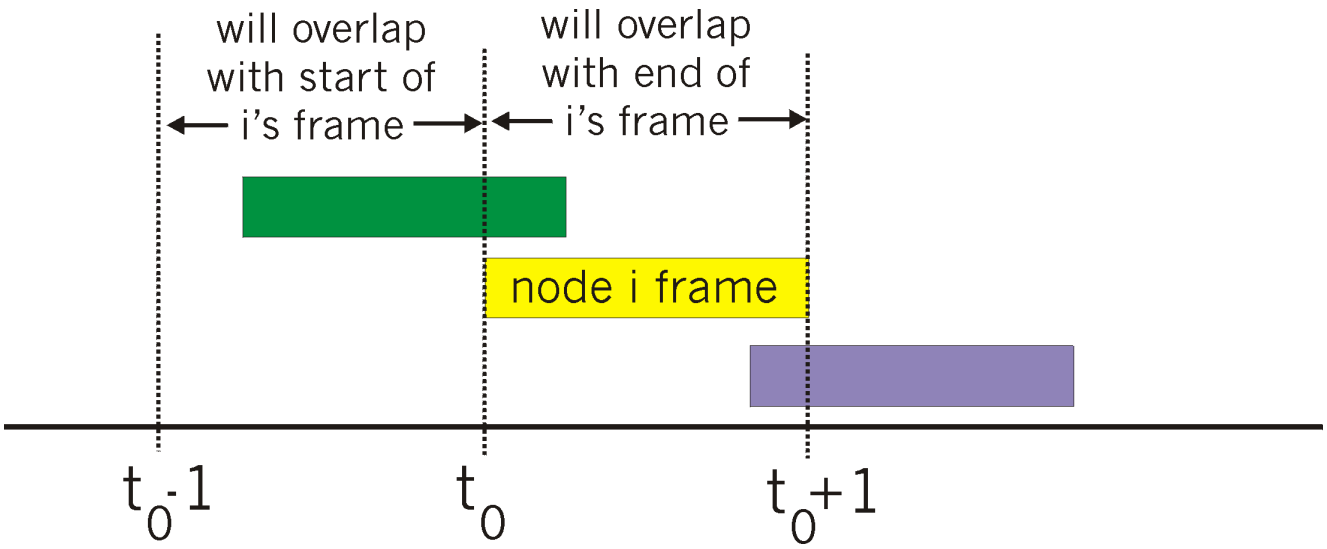
Eficiencia de Aloha ranurado (Slotted Aloha)

Eficiencia fracción a largo plazo de uso exitoso de ranuras cuando hay muchos nodos y cada uno tiene muchas tramas para enviar

Mejor caso: canal usado para transmisiones útiles 37% del tiempo!

ALOHA Puro (no ranurado)

- Aloha no ranurado: más simple, no hay sincronización
- Cuando una trama debe ser enviada
  - transmitir inmediatamente
- Probabilidad de colisión aumenta:
  - Trama enviada en t_0 colisiona con otras tramas enviadas en $[t_0-1,t_0+1]$



Eficiencia de Aloha puro

Mejor caso: canal usado para transmisiones útiles 18% del tiempo!

La mitad de ALOHA ranurado!
Ventaja: más simple
Desventaja: menos eficiente.

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

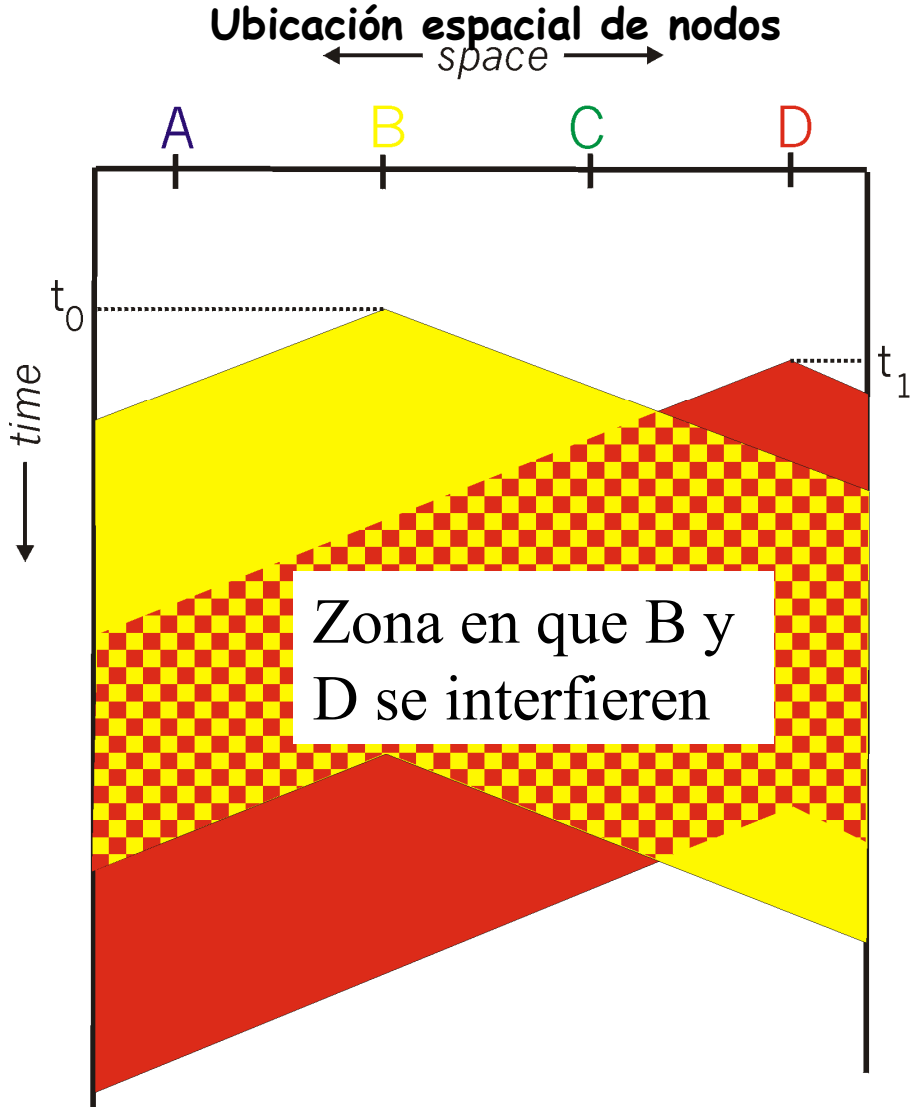
CSMA: Sensa señal portadora antes de transmitir:

- Si el canal se detecta libre, se transmite la trama entera
- Si el canal se detecta ocupado, se posterga la transmisión

- Analogía humana: no interrumpir mientras otros hablan!

Colisiones en CSMA

- **Igual Colisiones pueden ocurrir:**
  Retardo de propagación hace que dos nodos podrían no escuchar sus transmisiones
- **Colisión:**
  El tiempo de transmisión del paquete entero es desaprovechado
- **Notar:**
  El rol de la distancia y el retardo de propagación en la determinación de la probabilidad de colisión



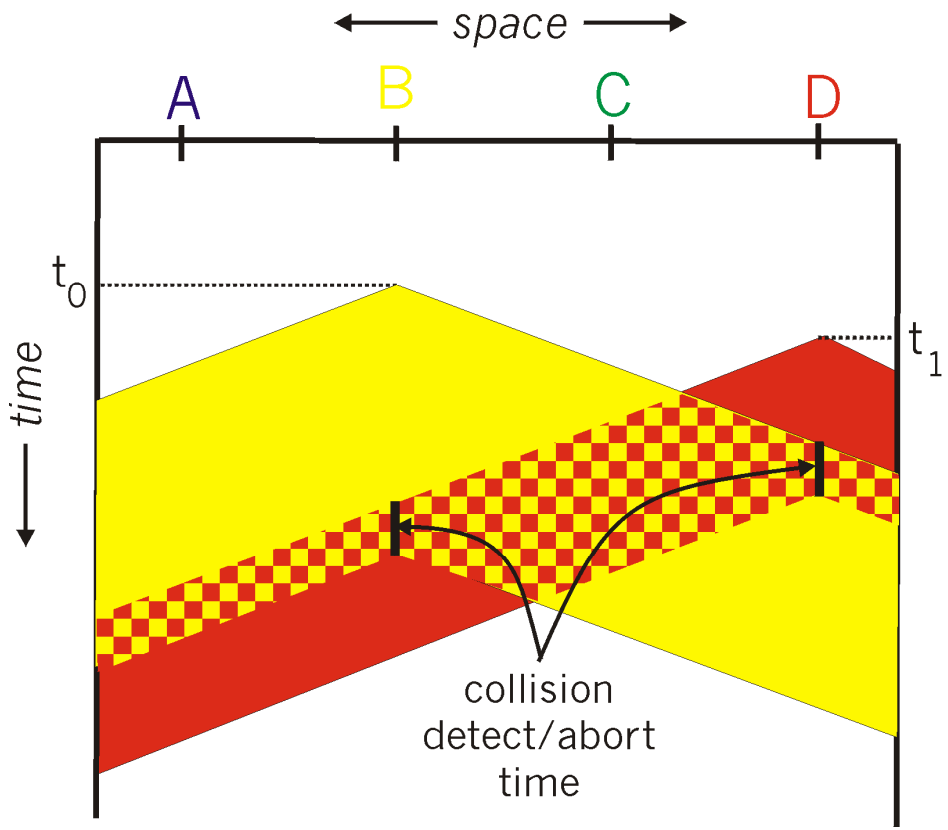
CSMA/CD (Detección de Colisiones)

CSMA/CD: carrier sensing, similar a CSMA, la diferencia es que:

- Aquí colisiones son *detectadas* en corto tiempo
- Transmisiones en colisión son abortadas, reduciendo el mal uso del canal (comparado con sólo CSMA)

- Detección de colisiones:
  - Fácil en LANs cableadas: se mide la potencia de la señal, se compara señales transmitidas con recibidas
  - Difícil LANs inalámbricas: receptor es apagado mientras se transmite
- Analogía humana: Conversadores respetuosos

CSMA/CD detección de colisiones



Protocolos MAC de “toma de turnos”

Vimos: Protocolos MAC que particionan el canal:

- Se comparte el canal eficientemente y equitativamente en alta carga
- Son ineficiente a baja carga: Hay retardo en acceso al canal, 1/N del ancho de banda es asignado aún si hay sólo un nodo activo!

Vimos: Protocolos de acceso aleatorio

- Son eficientes a baja carga: un único canal puede utilizar completamente el canal
- Alta carga: ineficiencias por colisiones

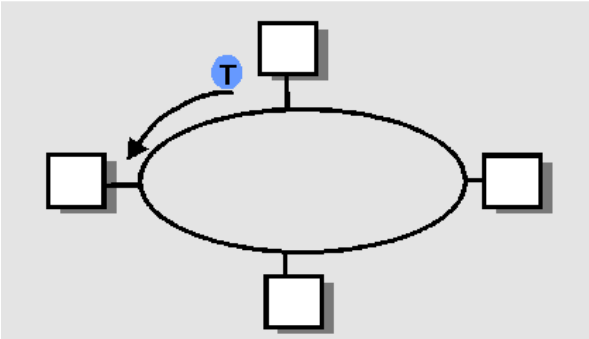
Idea: Protocolos de “toma de turnos”

- Buscan lo mejor de ambos mundos!

Protocolos MAC de “Toma de turnos”

Consulta:

- Nodo maestro “invita” a nodos esclavos a transmitir en turnos
- Preocupaciones:
  - Overhead de la consulta
  - Latencia
  - Punto único de falla (maestro)



Paso de Token (Testimonio):

- Token (objeto) de control es pasado de nodo en nodo secuencialmente.
- Hay un mensaje con el token
- Preocupaciones:
  - Overhead del token
  - Latencia
  - Punto único de falla (el token)

Resumen de protocolos MAC

- ¿Qué hacemos en un medio compartido?
  - Subdivisión del canal: por tiempo, frecuencia, o código
  - Subdivisión aleatoria (dinámica),
    - ALOHA, ALOHA-R, CSMA, CSMA/CD
    - Sensado de portadora: fácil en algunas tecnologías (cable), difícil en otras (inalámbricas)
    - CSMA/CD (collision detection) es usado en Ethernet
    - CSMA/CA (collision avoidance) es usado en 802.11
  - Toma de turnos
    - Consultas desde un sitio central, o pasando un token

Capa Enlace de Datos

5.1 Introducción y servicios
5.2 Detección y corrección de errores
5.3 Protocolos de acceso múltiple
5.4 Direccionamiento de capa enlace
5.5 Ethernet
5.6 Hubs y switches

Direcciones MAC y ARP

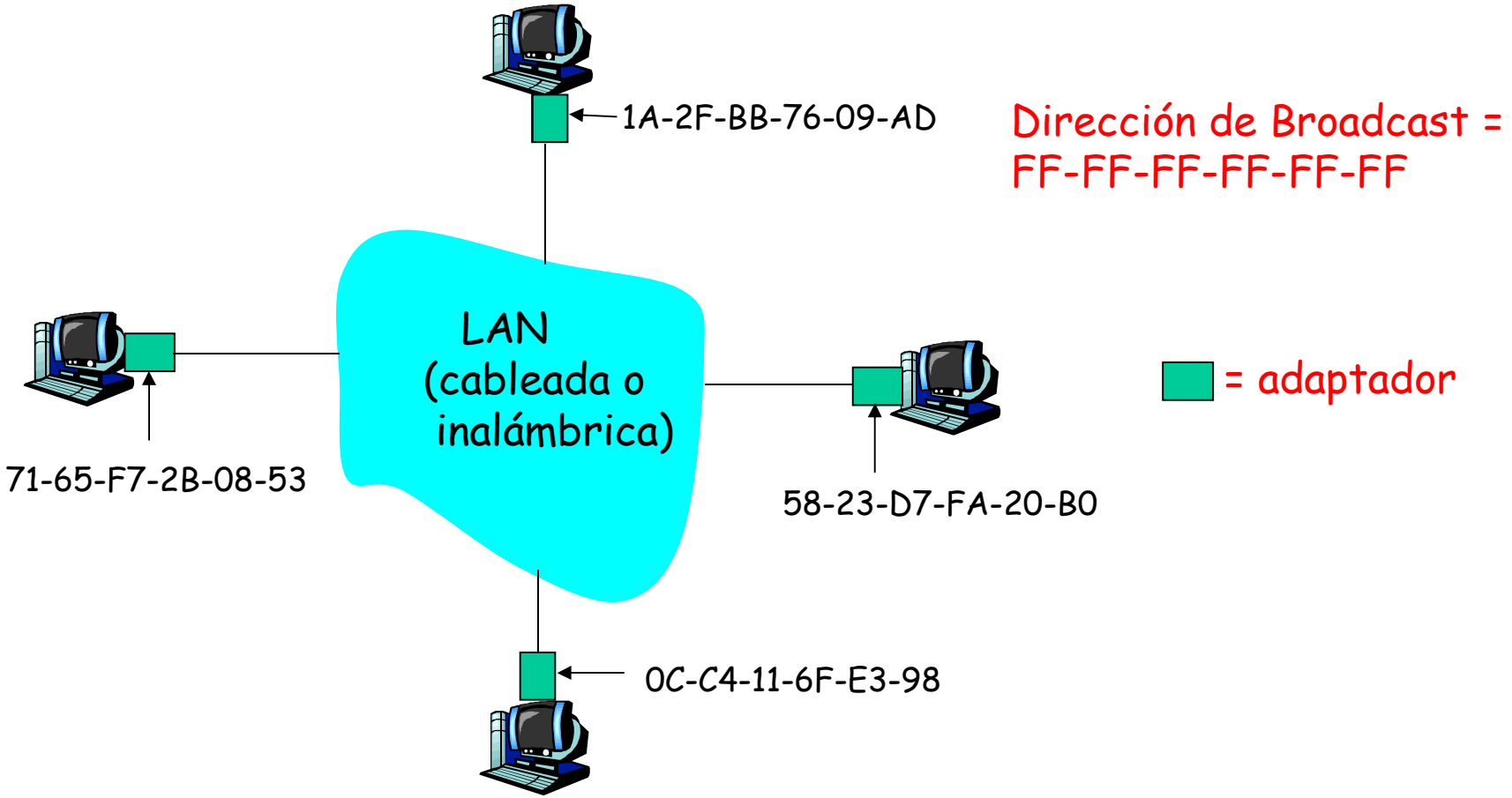
- Direcciones IP son de 32-bit:
  - Son direcciones de la capa de red
  - Son usada para conducir un datagrama a la subred (subnet) destino
  - IP es jerárquico y no es portátil (depende de su subnet)
    - asignado por administrador de red

Direcciones MAC y ARP

- **Dirección MAC (usado en Ethernet):**
  - **Son usadas para conducir un datagrama de una interfaz a otra interfaz físicamente conectadas (en la misma red)**
  - **Son de 48 bits (en mayoría de LANs) están grabadas en una ROM de la tarjeta adaptadora**
  - **Direcciones MAC administradas por IEEE**
  - **Fabricantes de interfaces compran porciones del espacio de direcciones disponibles**
  - **MAC es portátil, no es jerárquico**
    - **Se puede mover una tarjeta de una LAN a otra**

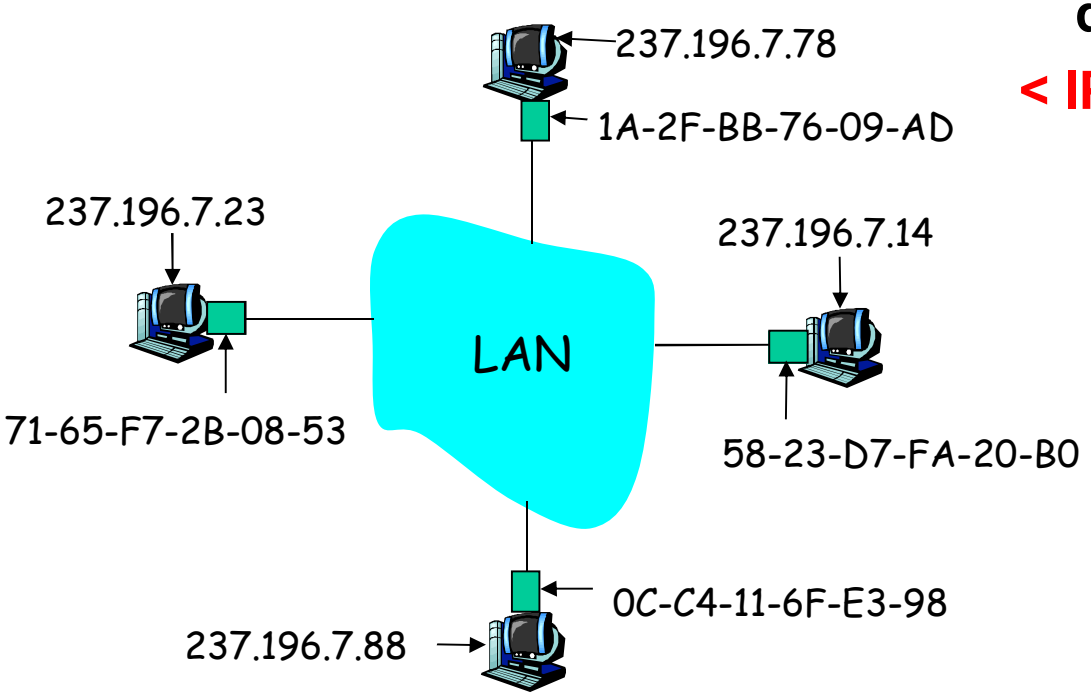
Direcciones LANs y ARP

Cada adaptador (tarjeta) en la LAN tiene una dirección MAC única



ARP: Address Resolution Protocol

Pregunta: ¿Cómo determinar la dirección MAC sabiendo la dirección IP?



- Cada nodo IP (Host o Router) de la LAN tiene una tabla ARP
- Tabla ARP: mapea direcciones IP -> MAC para algunos nodos de la LAN

< IP address; MAC address; TTL>

  - TTL (Time To Live): tiempo de expiración para el mapeo (típicamente 20 min)
  - Mismo nombre pero no confundir con TTL en encabezado IP.

Protocolo ARP: Dentro de la misma LAN (network)

- A quiere enviar un datagrama a B, y la dirección MAC de B no está en tabla ARP de A.
- A difunde (broadcasts) un paquete consulta ARP, conteniendo la IP de B
  - Dirección destino MAC = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  - Todas las máquinas de la LAN reciben la consulta ARP
- B recibe paquete ARP, y responde a A con su dirección MAC
  - La respuesta es enviada a la MAC de A (unicast)

A guarda el par (IP,MAC) en su tabla ARP hasta que la información envejece (times out)

La información expira a menos que sea refrescada

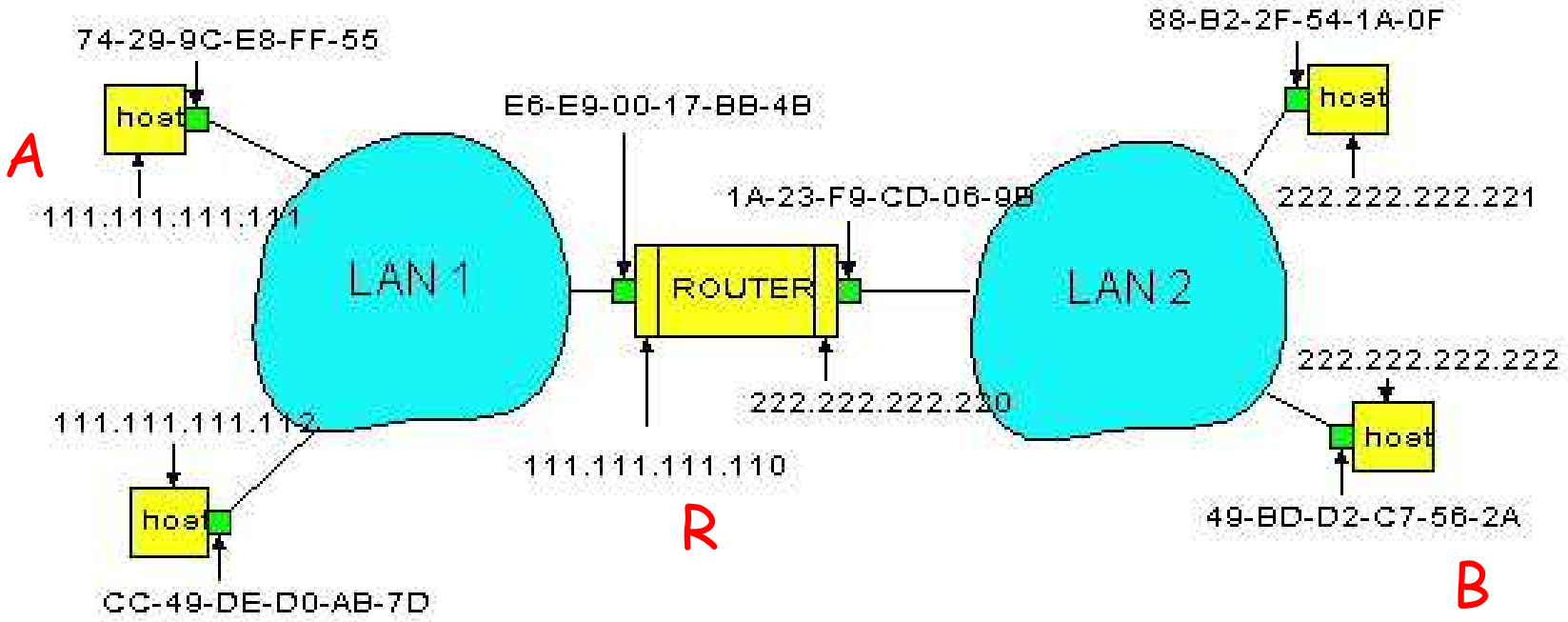
ARP es “plug-and-play”:

Los nodos crean sus tablas de ARP sin intervención de la administradores

Ruteo a otra LAN

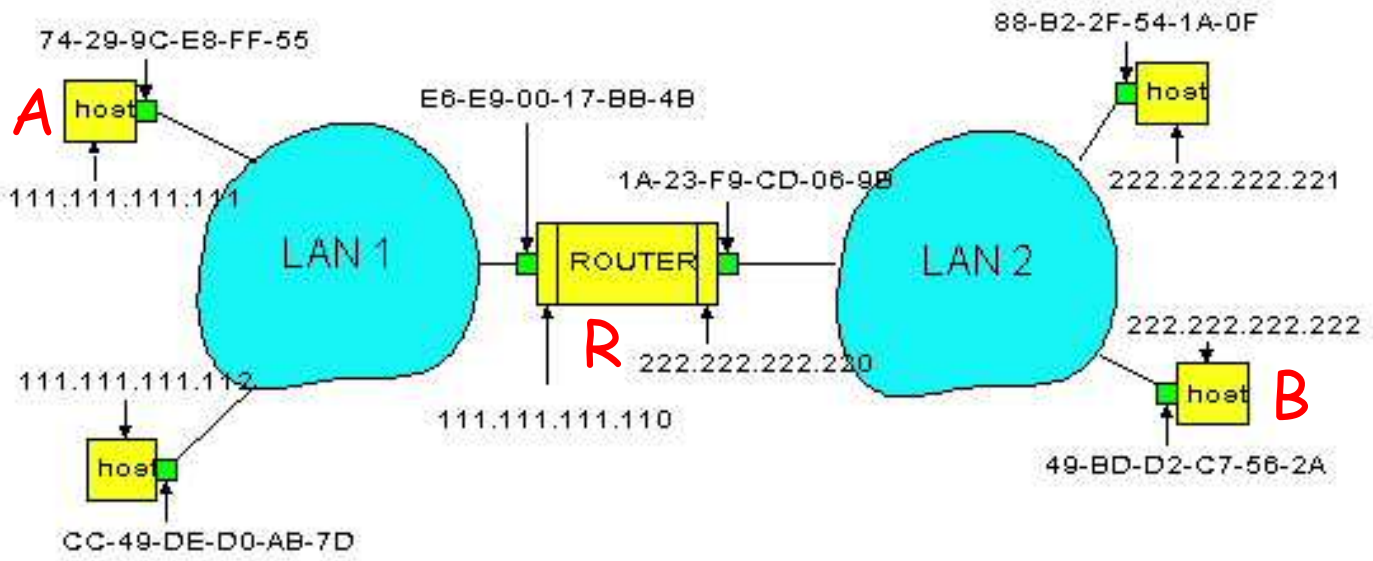
Seguimiento: envío de datagrama desde A a B vía R

supone que A conoce dirección IP de B

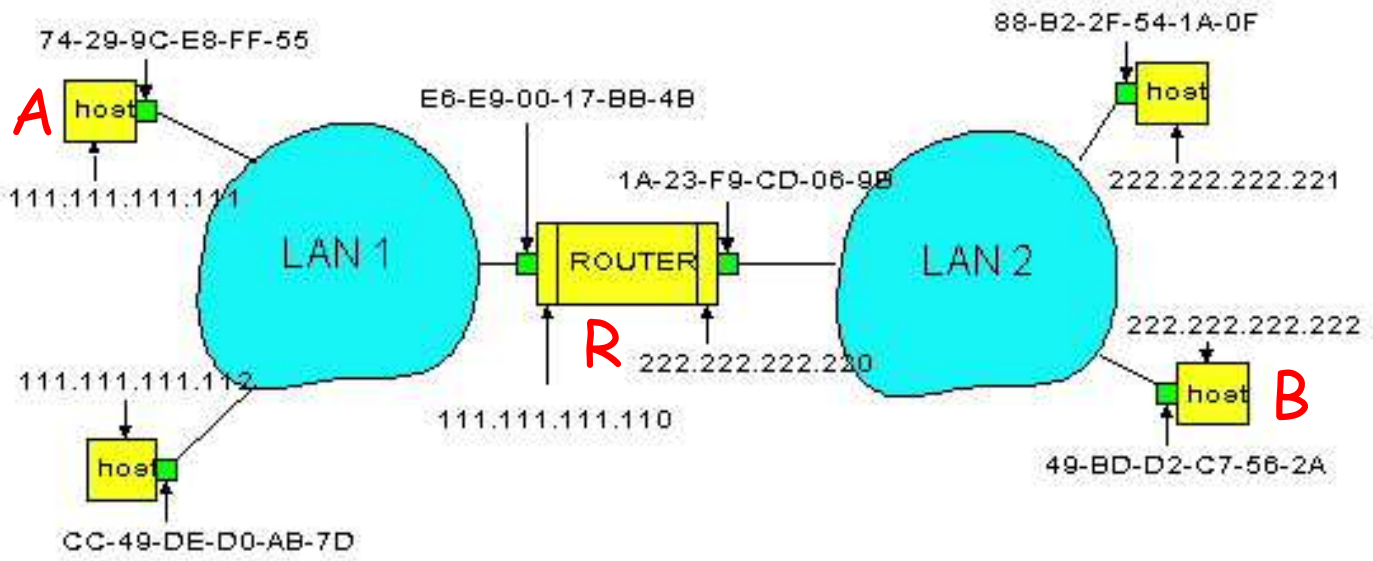


- En router R hay dos tablas ARP, una por cada interfaz (o por cada red LAN del router R)

- A crea datagrama con fuente A y destino B
- A usa ARP para obtener la MAC de R para la interfaz 111.111.111.110
- A crea una trama (frame) con dirección MAC de R como destino, los datos de la trama contienen el datagrama IP de A a B
- El adaptador de A envía la trama



- El adaptador de R recibe la trama
- R saca el datagrama IP de la trama Ethernet, y ve que el destino es B
- R usa ARP para obtener la dirección MAC de B
- R crea la trama con el datagrama IP de A para B y lo envía a B



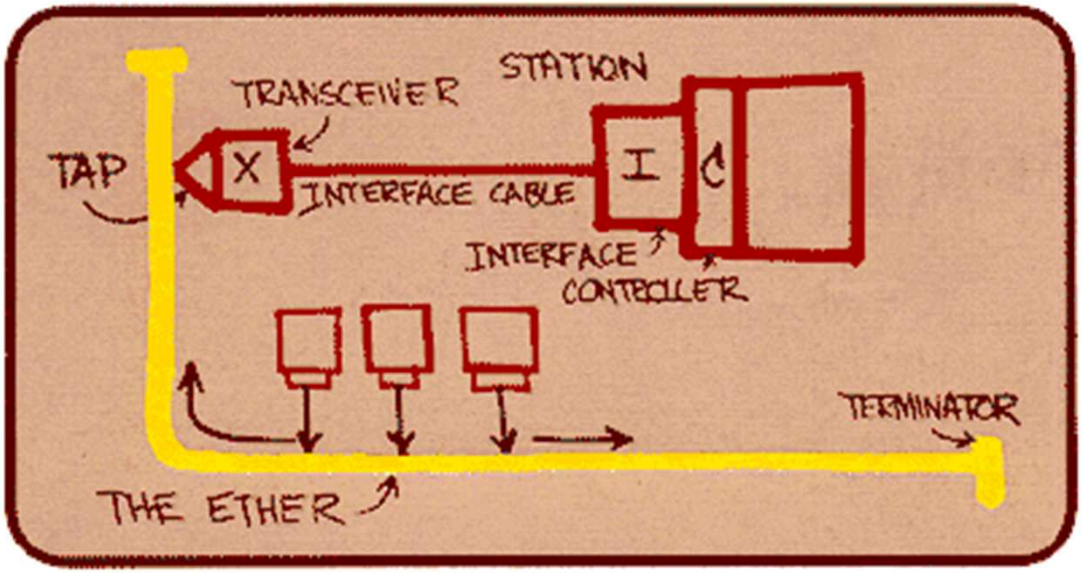
Capa Enlace de Datos

5.1 Introducción y servicios
5.2 Detección y corrección de errores
5.3 Protocolos de acceso múltiple
5.4 Direccionamiento de capa enlace
5.5 Ethernet
5.6 Hubs y switches

Ethernet

Tecnología LAN cableada “dominante” :

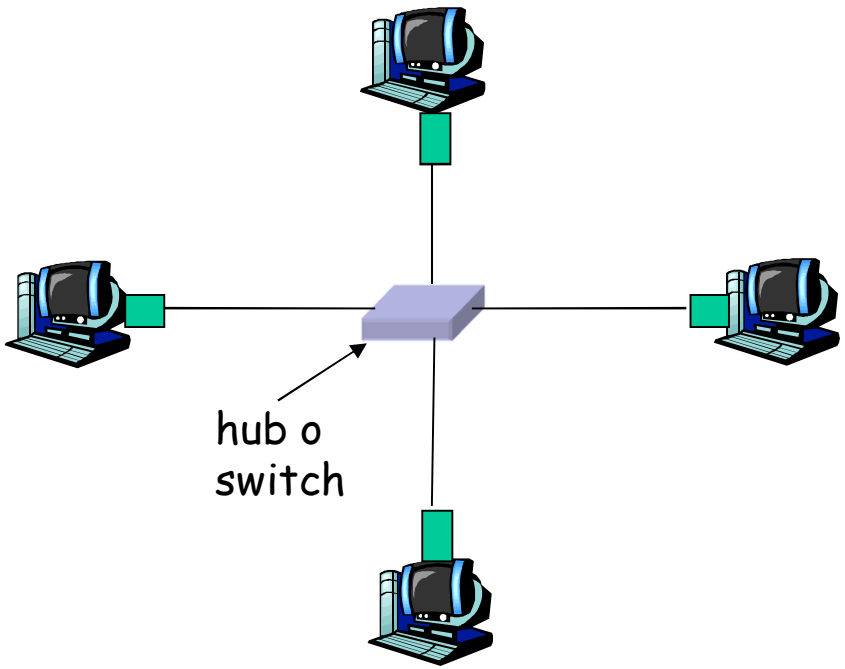
- **Barata!**
- **Más simple y barata que LANs con token ring y ATM**
- **Avanza en velocidad: 10 Mbps – 10 Gbps**



Primer borrador de Metcalfe

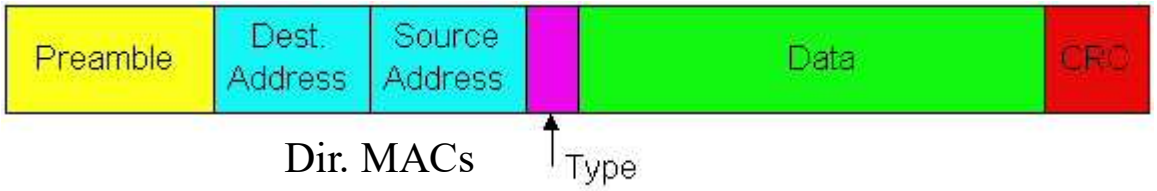
Topología Estrella

- En los 90 era común la topología Bus
- Hoy domina la topología estrella
- Elecciones de conexión: hub (extinguido) o switch



Estructura de trama Ethernet

El adaptador transmisor encapsula el datagrama IP (u otro protocolo de red) en la trama Ethernet

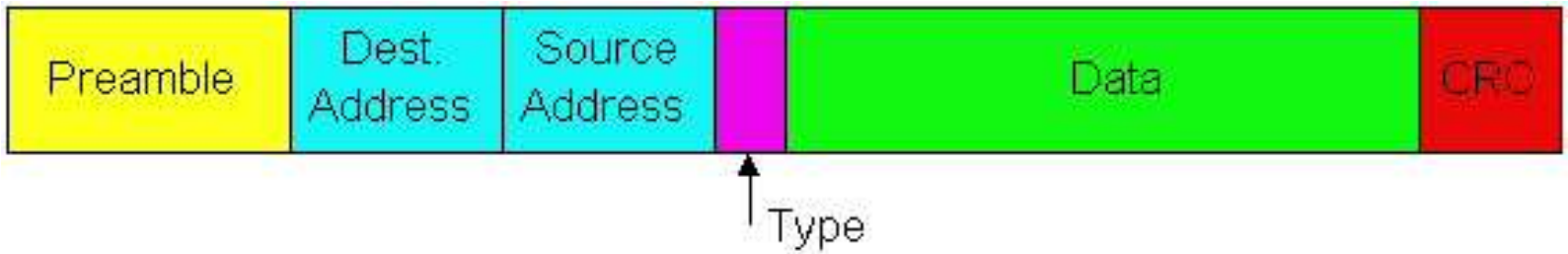


Preámbulo:

- **7 bytes con patrón 10101010 seguido por un byte con patrón 10101011**
- **Usado para sincronizar la frecuencia de reloj del receptor**

Estructura de Trama Ethernet

- **Direcciones: 6 bytes (= 48 bits)**
  - **Si el adaptador recibe trama con dirección destino propia o dirección de broadcast (eg paquete ARP), éste pasa los datos de la trama al protocolo de capa de red**
  - **de otro modo, el adaptador descarta la trama.**
- **Tipo: indica el protocolo de capa superior (principalmente IP pero hay otros como Novell IPX y AppleTalk)**
- **CRC: chequeado en receptor, si un error es detectado, la trama es simplemente descartada.**



Servicio no confiable y sin conexión

- **Sin conexión:** No hay handshaking entre adaptadores Tx y Rx.
- **No confiable:** Receptor no envía acks o nacks al adaptador transmisor
  - Flujo de datagramas pasado a la capa de red puede tener vacíos por tramas descartadas.
  - Los vacíos son llenados si la aplicación está usando TCP.
  - Si la aplicación está usando UDP entonces va a contener vacíos en la secuencia de datos recibidos.

Ethernet usa CSMA/CD

- **No hay slots** (ranuras)
- **Sensa por carrier portador**: adaptador no transmite si otro adaptador lo está haciendo.
- **Detecta Colisiones:** adaptador transmisor aborta cuando éste detecta que otro adaptador está transmitiendo.

Acceso Aleatorio: Antes de intentar una retransmisión el adaptador espera un tiempo aleatorio

Algoritmo CSMA/CD de Ethernet

1. El adaptador recibe un datagrama de la capa de red y crea la trama
2. Si el adaptador sensa que el canal está libre, éste comienza a transmitir la trama. Si éste sensa canal ocupado, espera hasta que esté libre y transmite
3. Si el adaptador transmite la trama entera sin detectar colisión, se considera transmisión lograda !
4. Si el adaptador detecta otra transmisión mientras transmite, aborta y envía una señal de bloqueo (jam)
5. Después de abortar, el adaptador entra en backoff exponencial: después de la m-ésima colisión, el adaptador elige un K aleatorio entre $\{0,1,2,\ldots,2^m-1\}$. El adaptador espera $K \cdot 512$ periodos de 1 bit y retorna al paso 2

CSMA/CD de Ethernet (más)

- **Señal de bloqueo:** asegura que todos los transmisores detecten la colisión; 48 bits
- **Periodo de 1 bit:** 0.1 microsec en 10 Mbps Ethernet ;
  para K=1023, se esperará alrededor de 50 msec

- **Backoff Exponencial:**

Objetivo: retransmisiones intentan estimar la carga actual

Alta carga: espera aleatoria será mayor

Primera colisión: elige K entre {0,1}; retardo es K· 512 periodos de bits

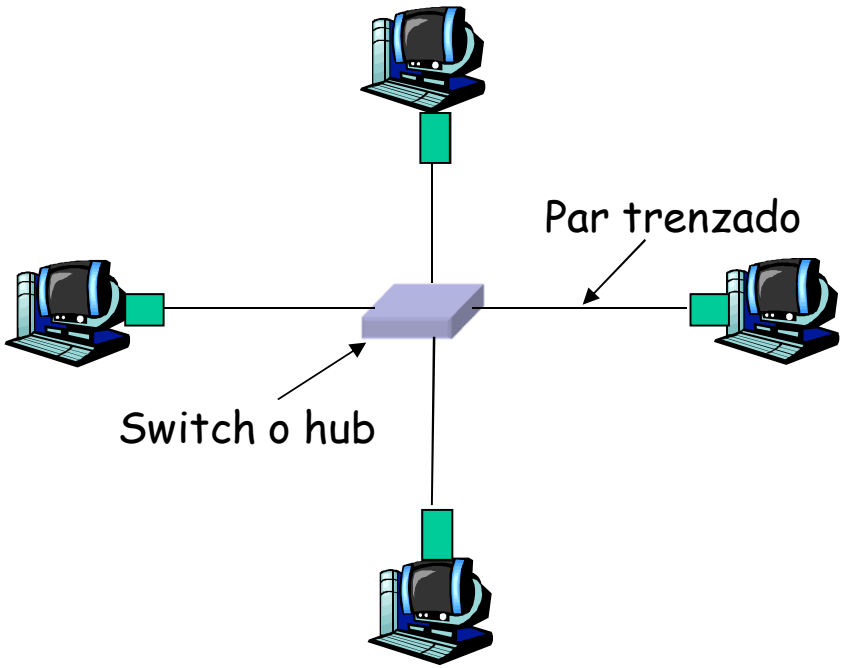
Después de segunda colisión: elige K de {0,1,2,3}…

Después de 10 colisiones, elige K de {0,1,2,3,4,…,1023}

La eficiencia es mucho mayor que ALOHA (ranurado o no)

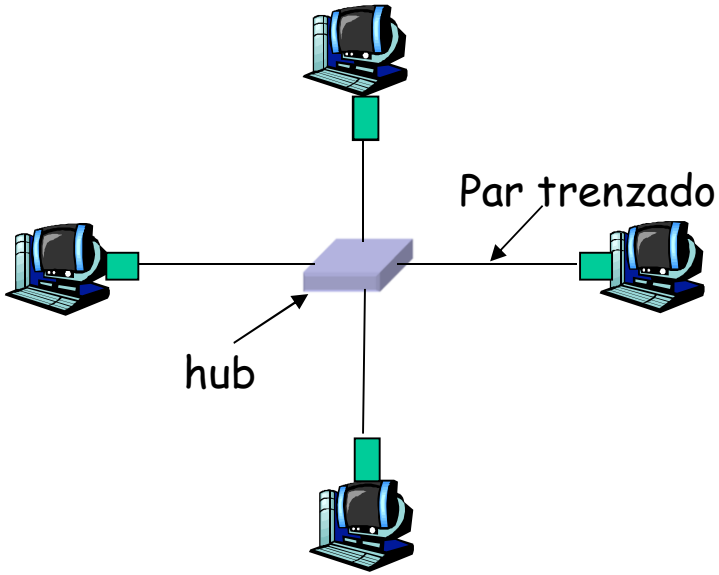
10BaseT y 100BaseT

- Tasas de 10/100 Mbps; 100 Mbps es llamado “fast ethernet”
- T significa Twisted Pair (par trenzado)
- Nodos se conectan a un hub: “topología estrella”; 100 [m] es la distancia máxima entre nodo y hub.

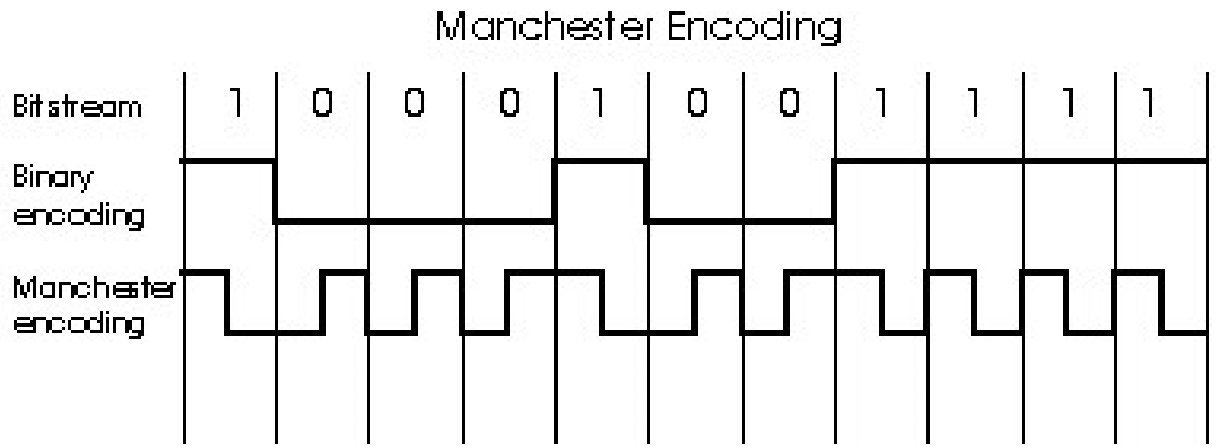


Hubs

- Hubs son esencialmente repetidores de capa física:
  - Los bits que ingresan por un enlace salen por TODOS los otros
  - No hay almacenamiento y reenvío
  - No hay CSMA/CD en hub: el adaptador detecta la colisión



Codificación Manchester



- Usado en 10BaseT
- Cada bit tiene una transición
- Permite que el reloj receptor se sincronice con trama
  - no requiere reloj centralizado o global entre nodos!
- Esta es materia de la capa física!

Gbit Ethernet

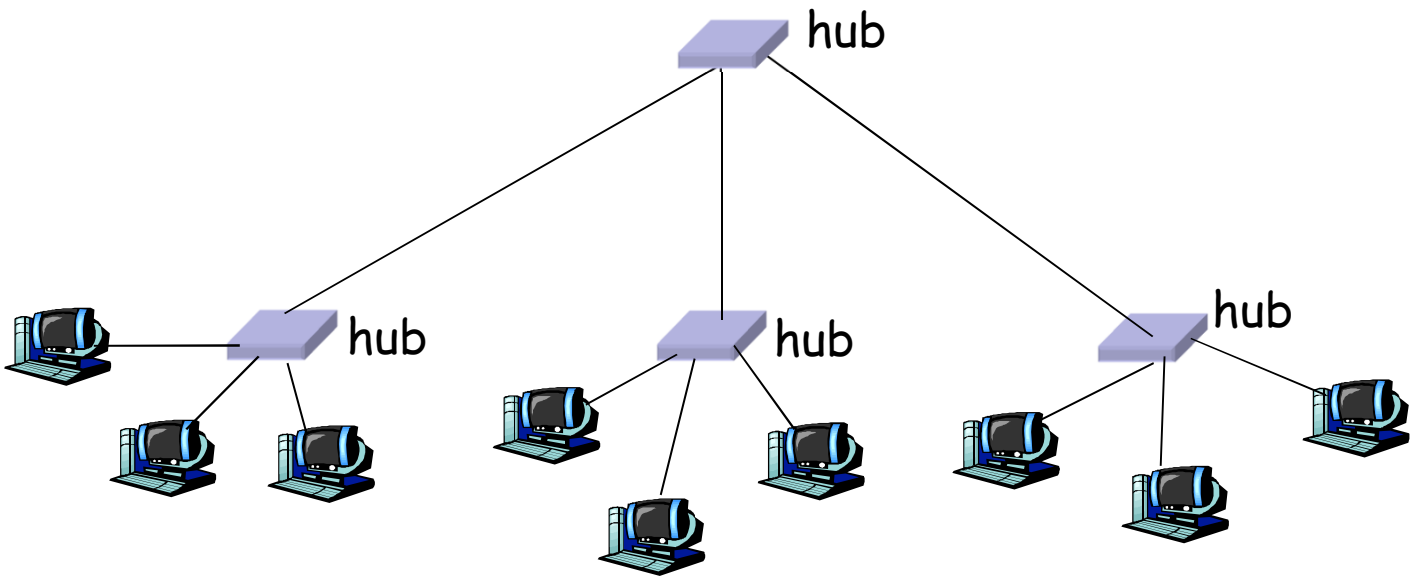
- Usa formato de trama Ethernet estándar
- Permite enlaces punto a punto y vía canales broadcast compartidos
- En modo compartido usa CSMA/CD; se requiere corta distancia entre nodos por eficiencia
- Full-Duplex a 1 Gbps para enlaces punto a punto o usando switches.
- Ahora se cuenta con 10, 25, 40 y hasta 100 Gbps !

Capa Enlace de Datos

5.1 Introducción y servicios
5.2 Detección y corrección de errores
5.3 Protocolos de acceso múltiple
5.4 Direccionamiento de capa enlace
5.5 Ethernet
5.6 Hubs y switches

Interconexión con hubs

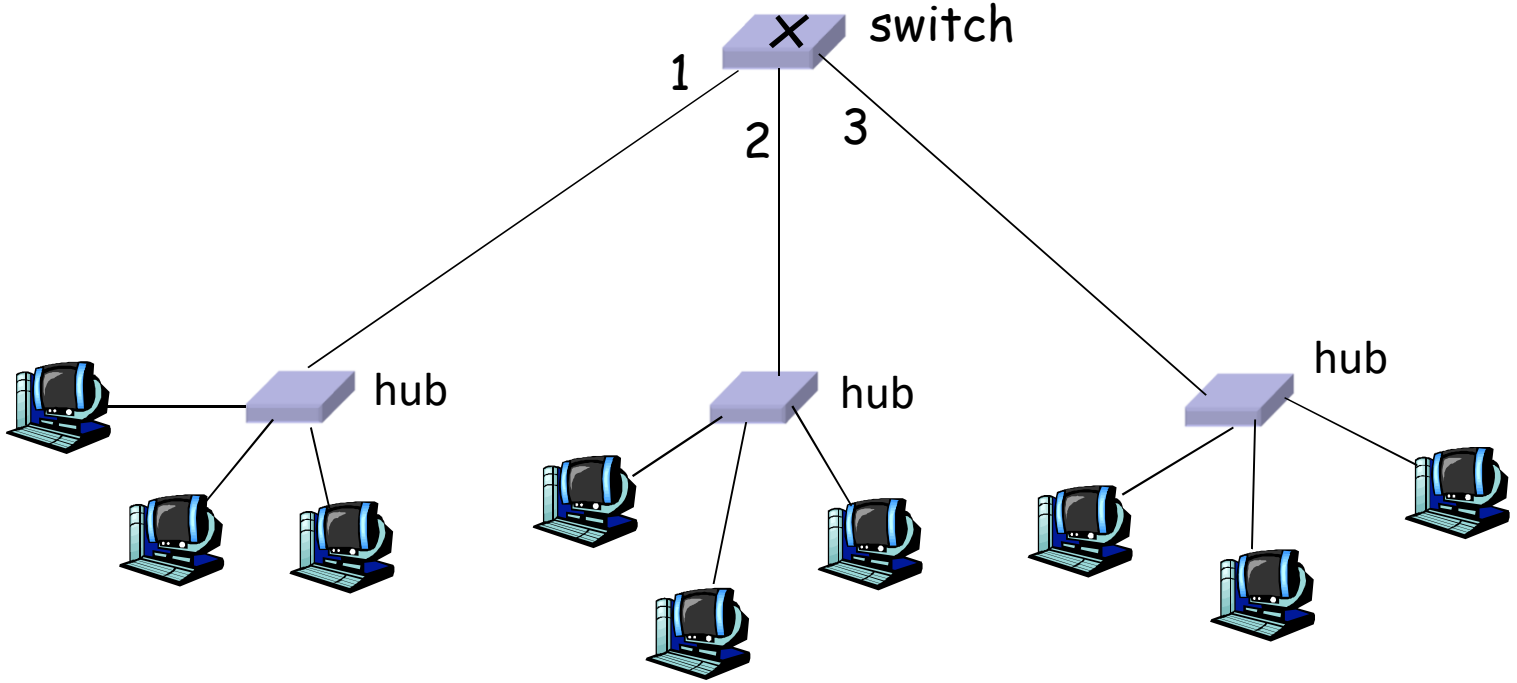
- Hub de Backbone interconecta segmentos LAN
- Extiende distancia máxima entre nodos
- Pero segmentos de colisión individuales se transforman en un gran dominio de colisión
- No se puede conectar 10BaseT y 100BaseT



Switches

- Dispositivo de capa enlace de datos
  - Almacena y re-envía tramas Ethernet
  - Examina encabezados de tramas y selectivamente re-envía tramas basado en dirección MAC destino
  - Cuando debe re-enviar una trama, usa CSMA/CD para acceder al medio
- Transparente
  - Hosts no notan la presencia de switches
- Plug-and-play, y aprenden solos
  - Switches no requieren ser configurados

Reenvío



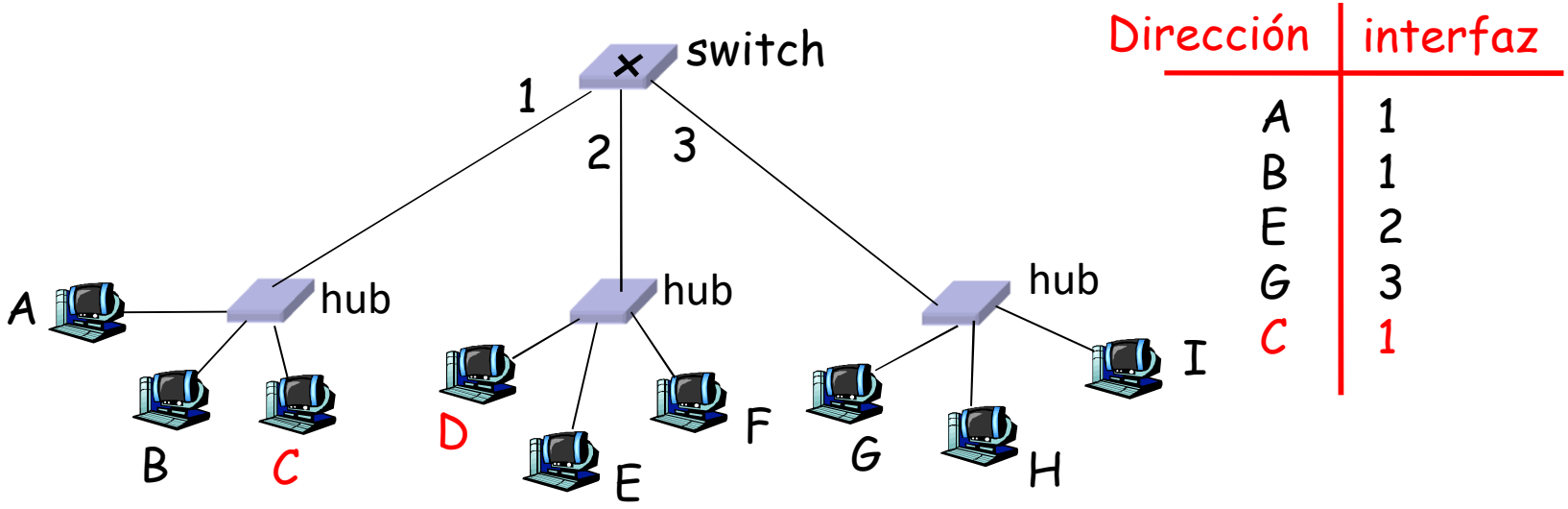
- ¿Cómo determinar en qué segmento LAN enviar la trama?
- Similar a problema de ruteo ...

Auto aprendizaje (importante!!)

- Cada switch tiene una tabla de conmutación (switching table)
- Entradas de la tabla del switch:
  - (Dirección MAC, Interfaz, Marca de tiempo)
  - Entradas antiguas son descartadas (TTL ~60 min)
- Switches *aprenden* qué hosts se encuentra en qué interfaz
  - Cuando una trama es recibida, el switch “aprende” la interfaz del sector del Tx observando la MAC de la trama LAN de llegada
  - Graba el par Tx/localización en tabla del switch

Ejemplo de Switches

Supongamos que C envía una trama a D

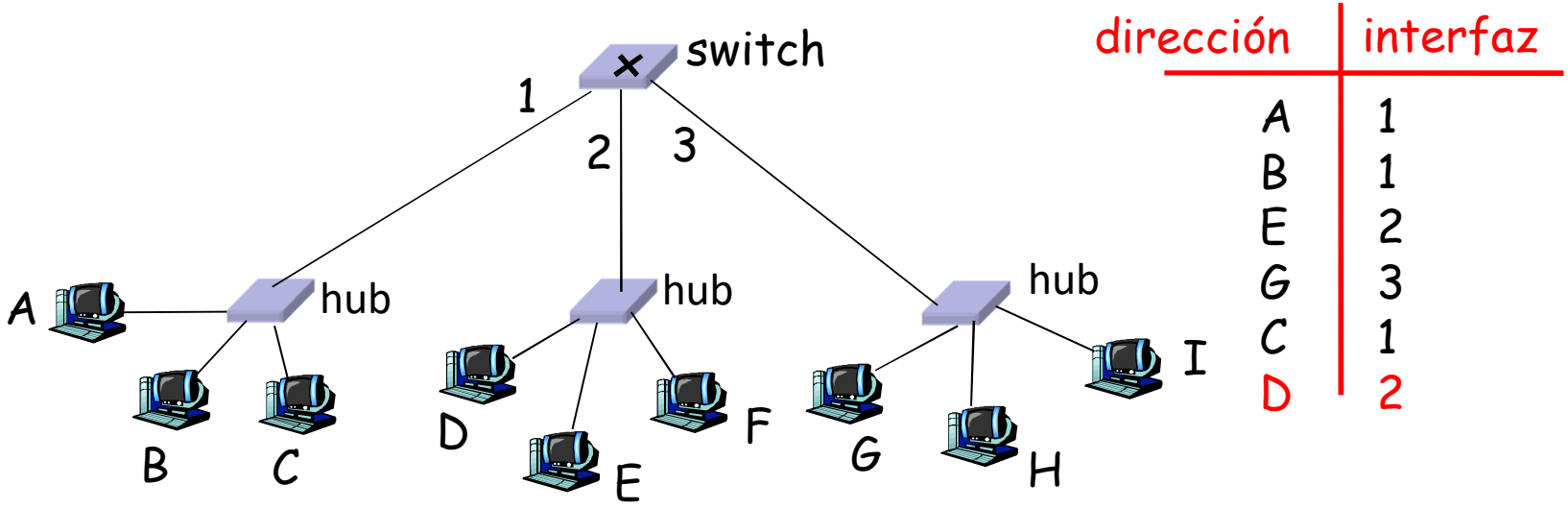


Dirección	interfaz
A	1
B	1
E	2
G	3
C	1

- El switch (o bridge) recibe trama de C
  - Anota en tabla del switch que C está en interfaz 1
  - Debido a que D no está en la tabla, el switch re-envía la trama a interfaces 2 y 3
- La trama es recibida por D

Ejemplo de Switches

Supongamos que D responde a C con otra trama.



- El switch recibe la trama de D
  - Y anota en su tabla que D está en interfaz 2
  - Debido a que C ya está en la tabla, el switch re-envía la trama sólo por interfaz 1
- La trama es recibida por C

Filtrado y re-envío

Cuando un switch recibe una trama:

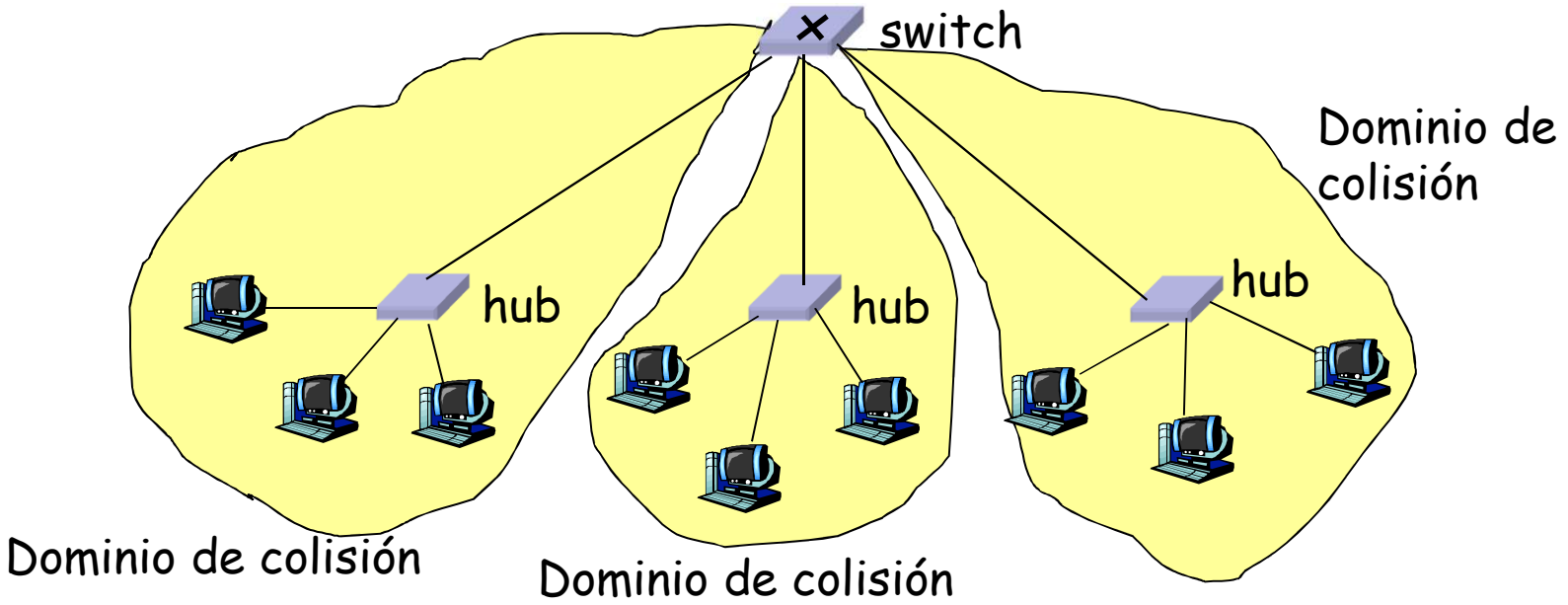
Busca en su tabla usando la dirección MAC destino

```
if encuentra entrada para el destino
   then {
      if destino está en segmento desde donde llegó trama
            then descarte trama
            else re-envíe la trama a la interfaz indicada
         }
   else {
            inunde
            Registre dirección origen
         }
    }
```



Switch: Aislamiento de tráfico

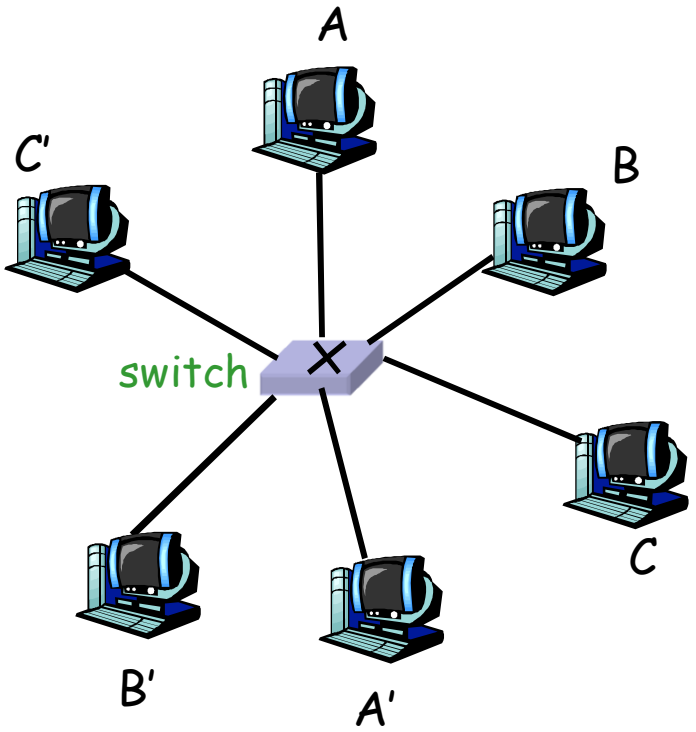
- El uso de un switch **divide la subred en segmentos** de LAN (para efectos de colisiones, por ejemplo)
- El switch **filtra** paquetes:
  - Las tramas de un mismo segmento de la LAN normalmente no son re-enviadas a los otros segmentos
  - Los segmentos pasan a ser **dominios de colisión separados**



Switches: accesos dedicados

- Switch con muchas interfaces
- Cada host tiene conexión directa al switch
- No hay colisiones; full duplex

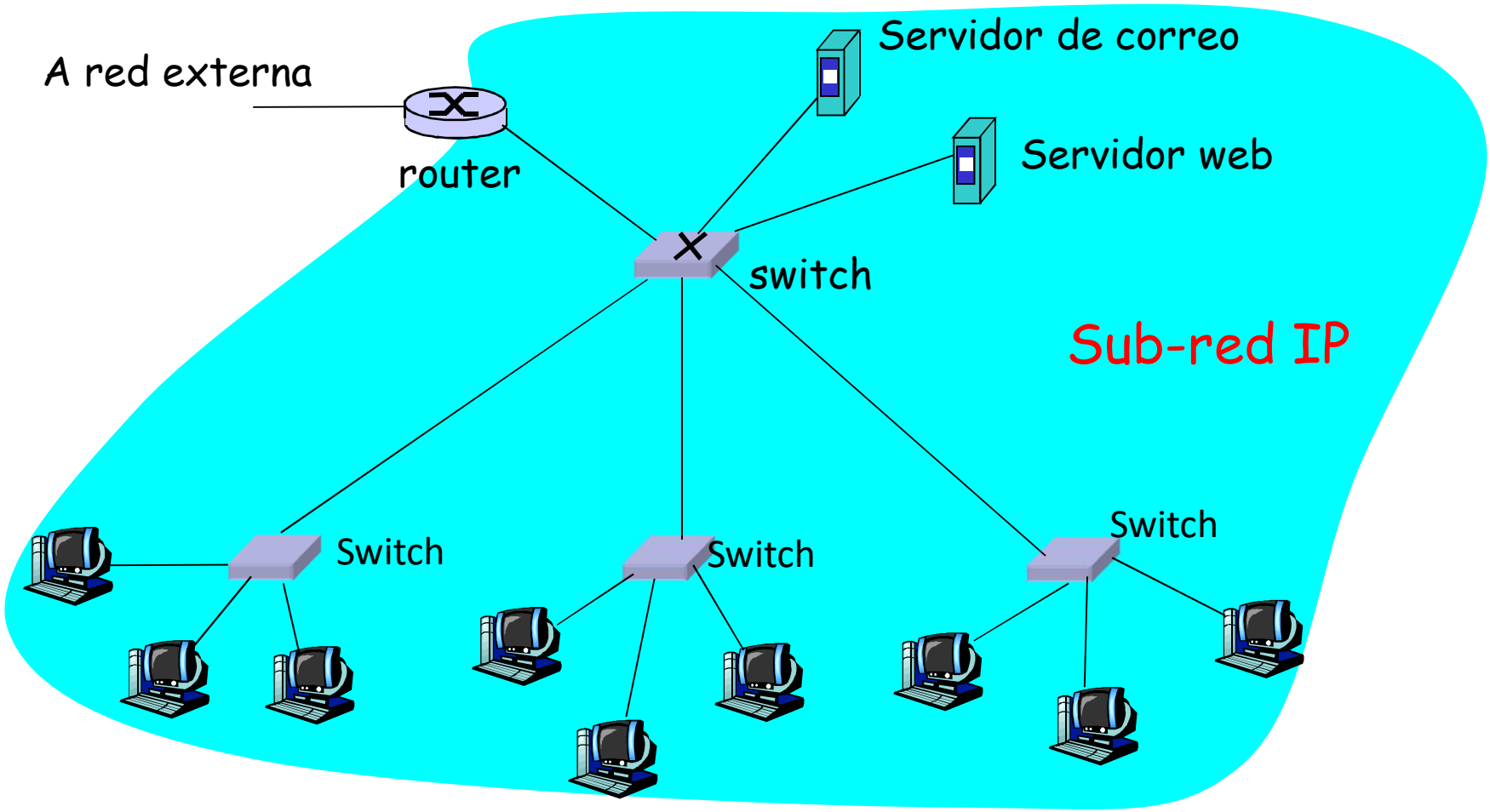
Conmutación: puede haber comunicación A-a-A' y B-a-B' simultáneamente, no hay colisiones



Más sobre Switches

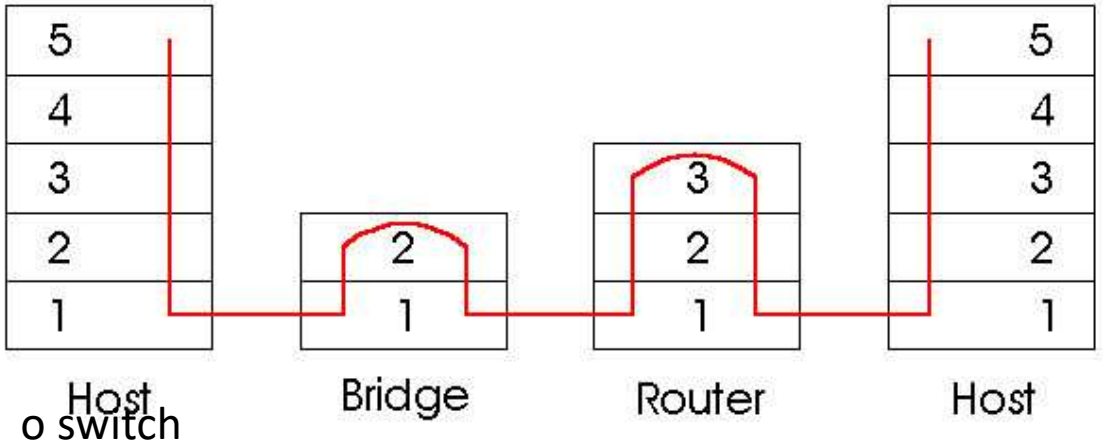
- **Conmutación cut-through (corte camino):** en estos switches las tramas son re-enviadas de la entrada a la salida sin almacenar el paquete completamente
  - Se logra una reducción de latencia (retardo)
- Hay switches con interfaces compartidas o dedicadas de 10/100/1000 Mbps.

Redes Institucionales



Switches vs. Routers

- Ambos son dispositivos de almacenamiento y re-envío
  - Routers son dispositivos de capa de red (examinan encabezados de capa de red)
  - Switches son dispositivos de capa enlace de datos.
- Routers mantienen tablas de ruteo, implementan los algoritmos de ruteo
- Switches mantienen las tablas de switches, implementan filtrado y algoritmos de aprendizaje



Resumen comparativo

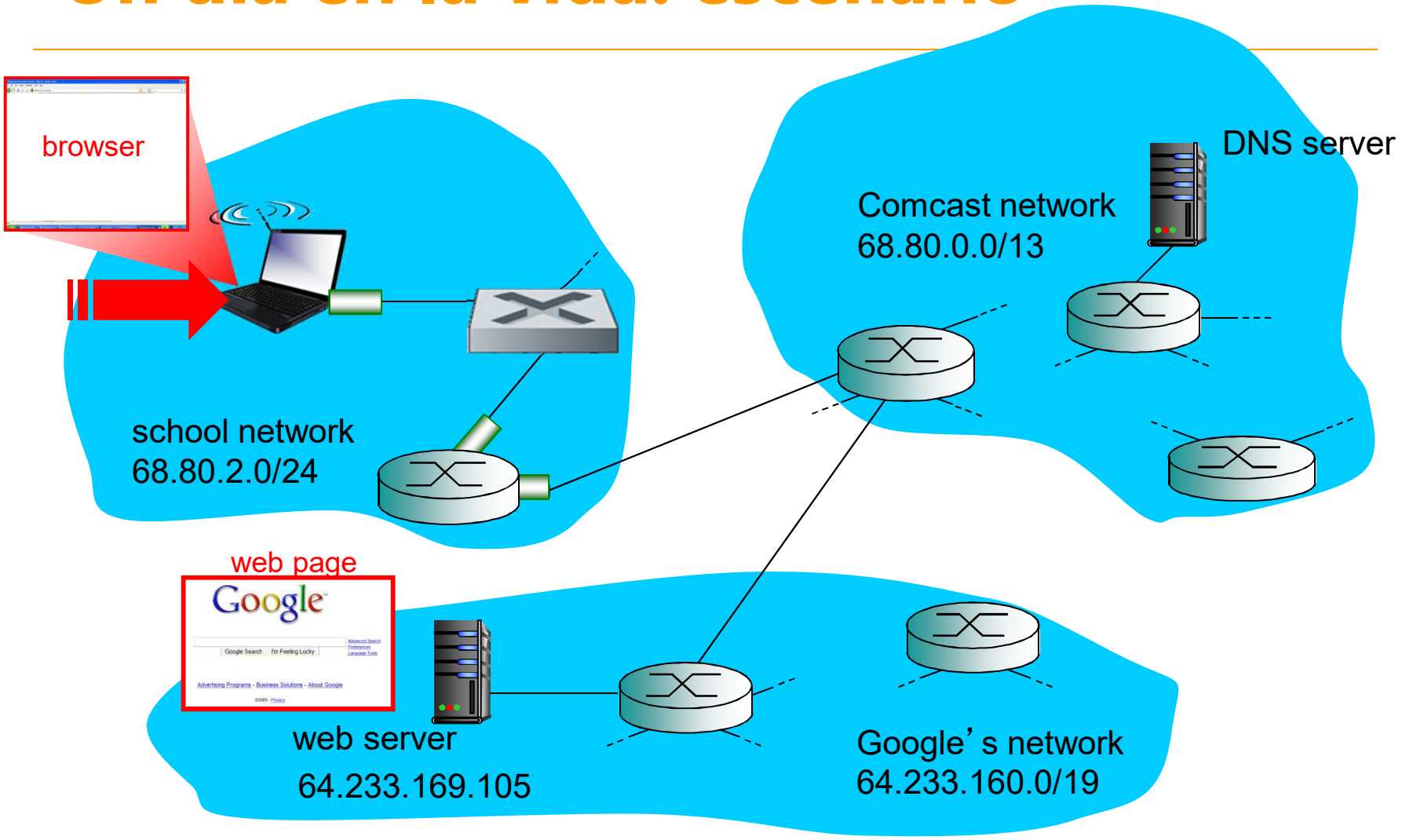
	Hubs	Switches	Routers
Aisla tráfico	No	Si	Si
plug&play	Si	Si	No
Ruteo óptimo	No	No	Si
Cut through	Si	Si (*)	No

(*): no todos lo ofrecen

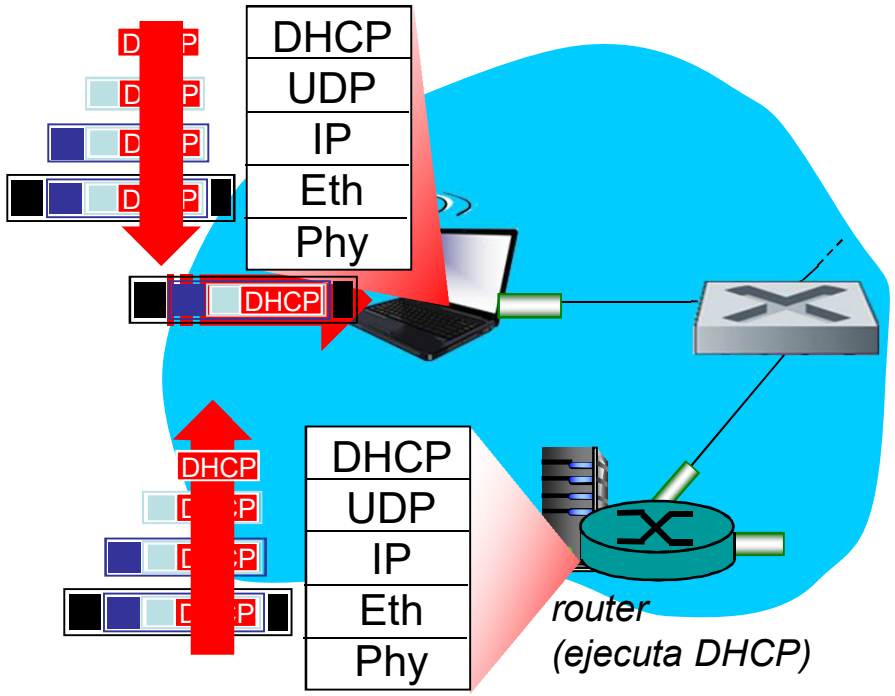
Síntesis: un día en la vida de un requerimiento Web

- Un viaje completo por la pila de protocolos TCP/IP
  - Aplicacion, transporte, red, enlace, física
- Poniendo todo junto: sintesis!
  - *Objetivo:* identificar, revisar y entender los protocolos (en todas las capas) involucrados en un escenario simple: un requerimiento de una página web
  - *Escenario:* tenemos una laptop conectada a la red del campus universitario, se solicita/recibe la URL www.google.com

Un día en la vida: escenario

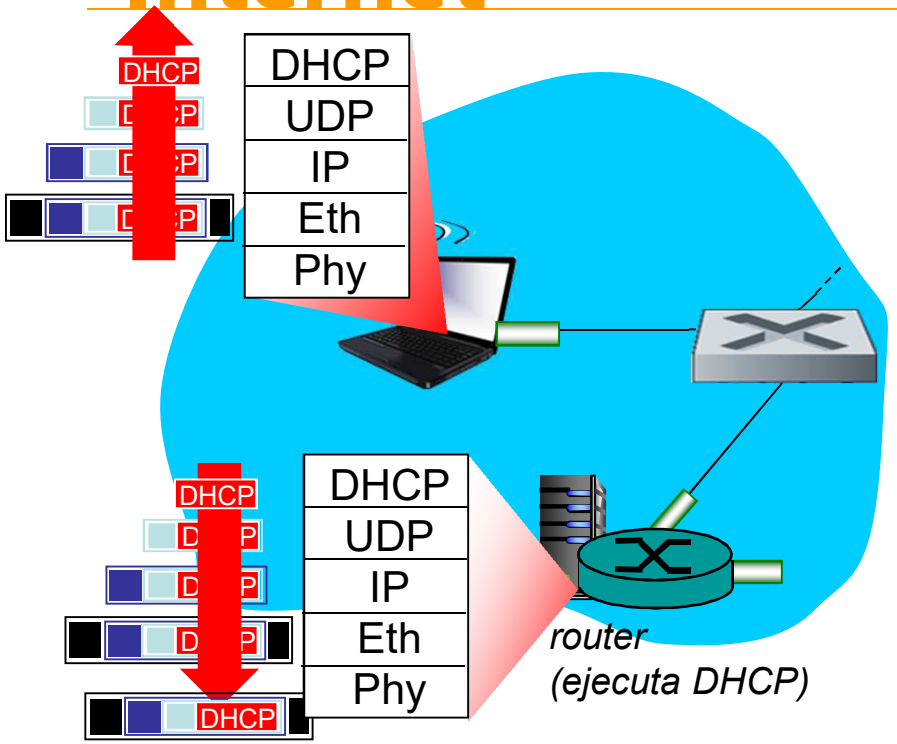


Un día en la vida… conectandose a Internet



- La laptop que se conecta necesita obtener su propia dirección IP, la dirección IP del router, y la dirección IP del servidor DNS: usa DHCP
- DHCP envía el requerimiento de asignación de nro. IP encapsulado en UDP, encapsulado en IP, encapsulado en 802.3 Ethernet
- La trama Ethernet se difunde por broadcast (MAC dest: FFFFFFFFFFFF) en la LAN, y es recibida por el router que ejecuta el servidor DHCP
- De Ethernet se desencapsula IP, del que se desencapsula UDP, del que se desencapsula DHCP

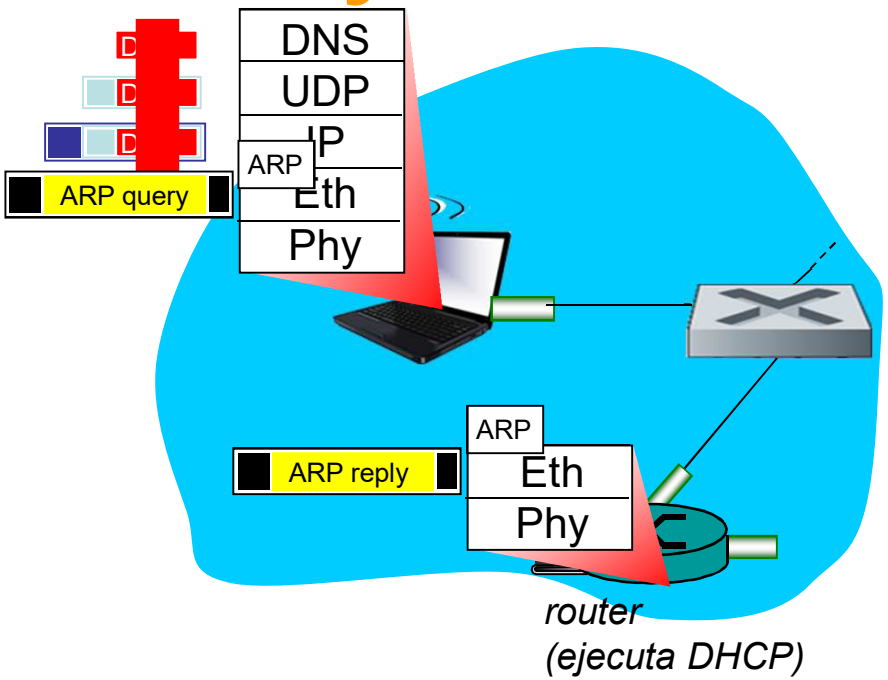
Un día en la vida… conectandose a Internet



- El server DHCP envía una DHCP ACK conteniendo la dirección IP del cliente, la IP del default router del cliente, el nombre de host y el IP del servidor DNS
- Se encapsulan todos las capas en el server DHCP, y la trama se reenvía (switch learning) a través de la LAN, desencapsulándose en el cliente
- El cliente de DHCP recibe la respuesta DHCP ACK enviada por el server DHCP

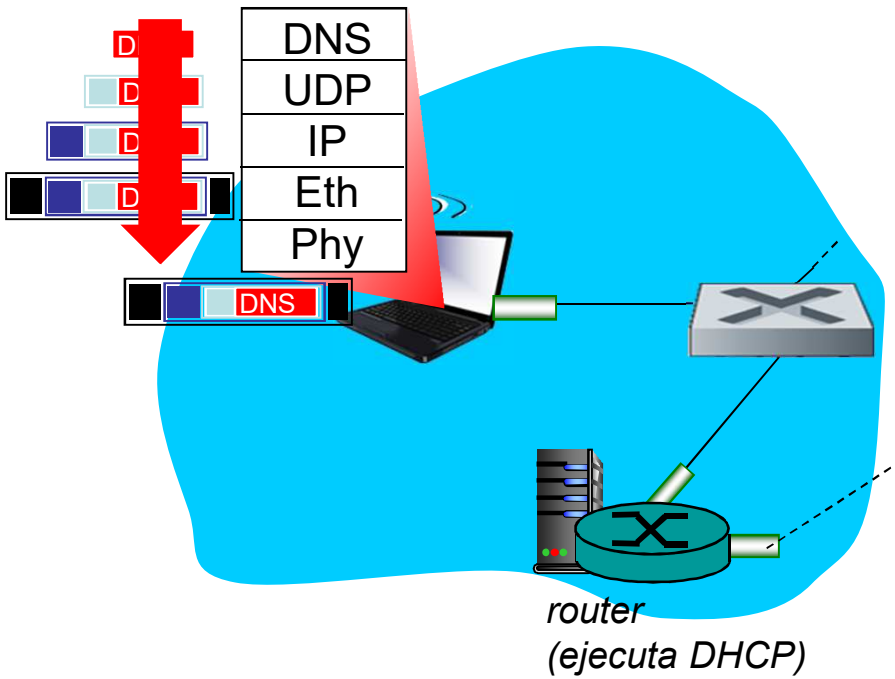
El Cliente tiene ahora su dirección IP, conoce su nombre, la direccion IP del servidor DNS, y la dirección IP del router

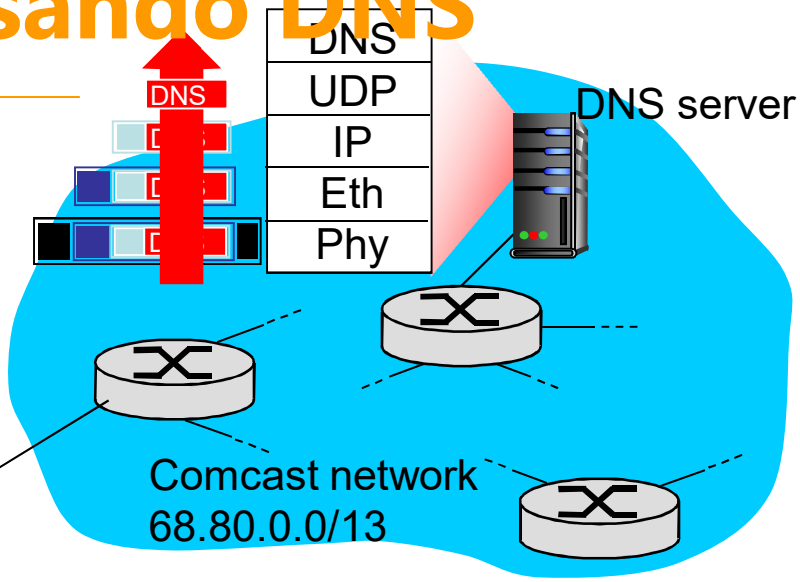
Un día en la vida… ARP (antes que DNS y HTTP)



- Antes de poder enviar el requerimiento HTTP, es necesario conocer la dirección IP de www.google.com: se utiliza DNS
- Se crea la consulta DNS, encapsulada en UDP, encapsulada en IP, encapsulada en Ethernet. Para enviar la trama al router se necesita la dirección MAC del router: ARP
- La consulta ARP se difunde por broadcast, y es recibida por el router, quien responde con un ARP reply informando la dirección MAC del router
- El cliente ahora sabe la dirección MAC del router, por lo que entonces puede enviar la trama que contiene la consulta DNS

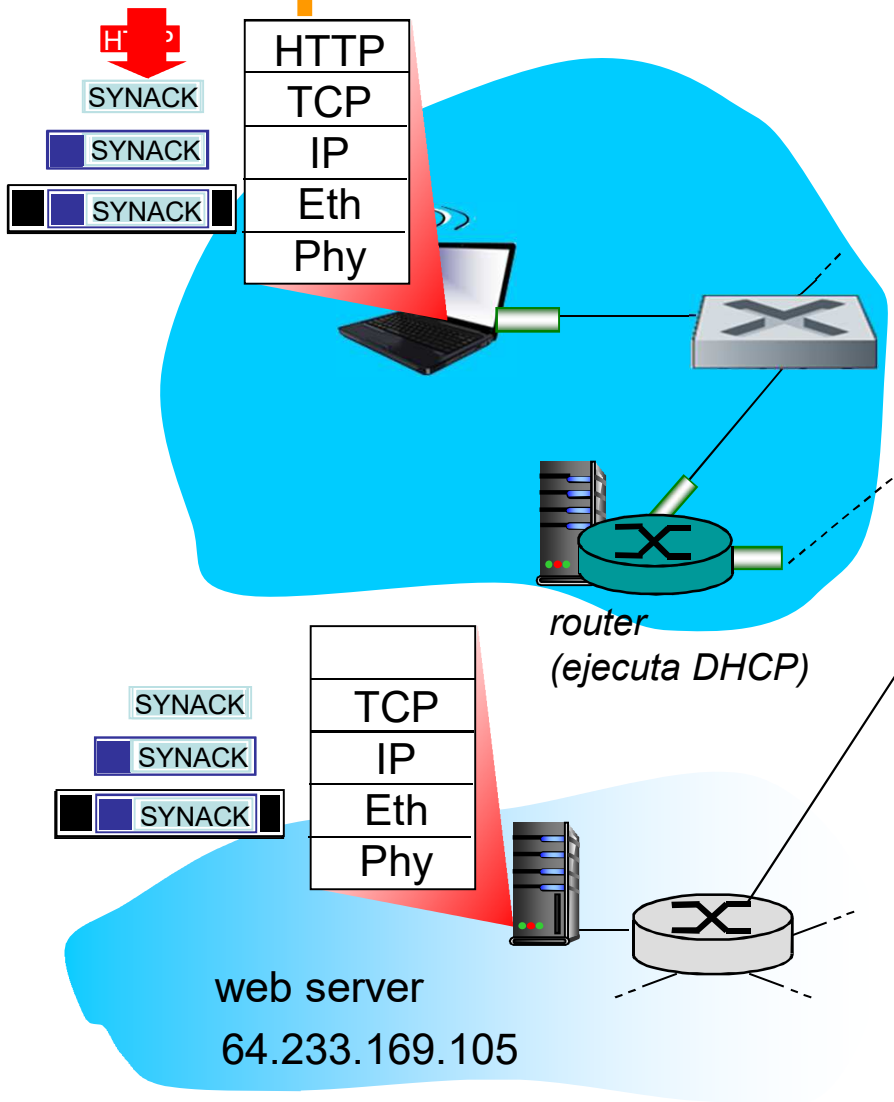
Un día en la vida… usando DNS





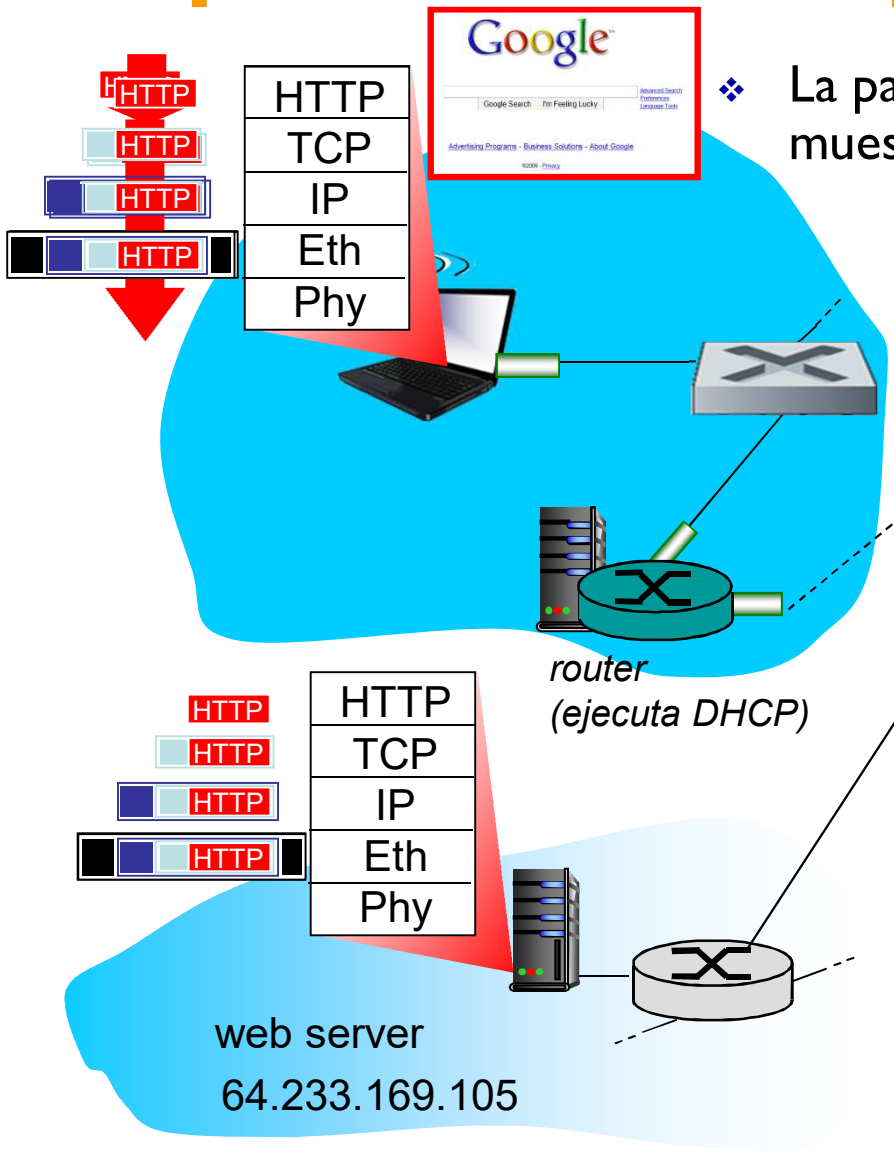
- El datagrama IP que contiene la consulta DNS es enviado via el switch por la LAN desde la laptop cliente al router
- El datagrama IP se rutea desde la red del campus por la red del proveedor (comcast), utilizando tablas de enrutamiento (creadas por RIP, OSPF, IS-IS y/o BGP) hasta el servidor DNS
- El servidor DNS desencapsula la consulta y le responde al cliente con la direccion IP de www.google.com

Un día en la vida... conexión TCP transportando HTTP



- Para enviar el requerimiento HTTP, el cliente primero abre un socket TCP al web server
- Se envia un segmento TCP SYN (3-way handshake) a traves de la red al web server
- El web server responde con un TCP SYN+ACK (3-way handshake)
- El cliente responde con un TCP SYN+ACK (3-way handshake) y la conección está establecida!

Un día en la vida… requerimiento/respuesta HTTP



- La pagina web se muestra en el browser!!!

- El requerimiento HTTP se envia por el socket TCP
- El datagrama IP que contiene el requerimiento HTTP se rutea hasta www.google.com
- El servidor web responde con un HTTP reply (conteniendo la paginas web)
- El datagrama IP que contiene la respuesta HTTP se rutea de regreso hasta el client